

本科毕业论文（设计）

准正交的 SRS 信道估计技术研究

RESEARCH ON QUASI-ORTHOGONAL SRS CHANNEL ESTIMATION TECHNOLOGY

华歌扬

哈尔滨工业大学

2024 年 5 月

密级：公开

本科毕业论文（设计）

准正交的 SRS 信道估计技术研究

本 科 生：华歌扬

学 号：2200200517

指 导 教 师：蒋旭副教授

专 业：通信工程

学 院：信息科学与工程学院

答 辩 日 期：2024 年 5 月

学 校：哈尔滨工业大学

摘 要

随着 5G 的深入发展，可扩展的无蜂窝组网方式越来越成为研究热点，因为相较经典 MIMO 的传统无线组网方式，分布式 MIMO 无蜂窝移动通信系统具有更强的资源分配灵活性和更高的无线资源利用率。在无蜂窝组网方式中，用户不仅与所在的服务小区的基站通信，同时还与远端协同小区的服务基站通信；若用户到协同小区基站的时延超出了上行 PRACH 信道中 Preamble 前导码的循环移位长度，则协同小区测得该用户的时延有模糊，指示的定时提前量不准确，从而导致协同小区基站与该用户之间是异步的，该用户成为干扰用户。若定时提前量偏差超出了 OFDM 符号的循环前缀长度，还会导致所有被干扰的 OFDM 符号无法恢复。为了解决异步的问题，可以寻找方法扩大协同小区基站的同步范围，即提高精确无模糊时延的测量范围；也可以寻找方法测量得到精确无模糊时延。由于后者必须测量往返时间 RTT，开销较大，因此本文基于扩大基站同步范围的策略，提出一种新的 Preamble 前导码设计。此外，本文还对单端口 SRS 信道估计、多端口 SRS 信道估计的不同方法进行仿真，并将压缩感知应用于 SRS 信道估计，验证了通过新的 Preamble 前导码设计以显著地扩大精确无模糊时延测量范围的可行性。

关键词：无蜂窝；SRS 信道估计；多端口分离；同步；压缩感知

Abstract

With the in-depth development of 5G, the scalable cellular-free networking method has become a research hotspot, because compared with the traditional wireless networking method of classical MIMO, the distributed MIMO cellular-free mobile communication system has stronger resource allocation flexibility and higher wireless resource utilization. In the non-cellular networking mode, the user not only communicates with the base station of the service cell, but also communicates with the service base station of the remote cooperative cell. If the user's delay to the base station of the cooperative cell exceeds the cyclic shift length of the preamble in the uplink PRACH channel, the delay of the user measured by the cooperative cell is ambiguous, and the indicated timing advance is inaccurate, resulting in asynchrony between the base station of the cooperative cell and the user, and the user becomes an interference user. If the timing advance deviation exceeds the length of the cyclic prefix of the OFDM symbol, it will also cause all the interfered OFDM symbols to be unrecoverable. In order to solve the asynchronous problem, we can find a way to expand the synchronization range of the cooperative cell base station, that is, to improve the measurement range of the accurate unambiguous delay. It is also possible to find a method to measure the accurate unambiguous delay. Since the latter must measure the round-trip time RTT, the overhead is large. Therefore, based on the strategy of expanding the synchronization range of the base station, this paper proposes a new preamble design. In addition, this paper also simulates different methods of single-port SRS channel estimation and multi-port SRS channel estimation, and applies compressed sensing to SRS channel estimation, which verifies the feasibility of significantly expanding the accurate unambiguous delay measurement range through the new preamble design.

Keywords: Cell-free, SRS channel estimation, Multi-port separation, Synchronization, Compressed sensing

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.2 国内外在信道估计的研究现状及分析	3
1.2.1 基于导频的单端口信道估计算法研究现状	3
1.2.2 基于导频的多端口 SRS 信道估计算法研究现状	4
1.3 本文的主要研究内容与安排	5
第 2 章 探测参考信号资源概述	7
2.1 引言	7
2.2 探测参考信号	7
2.2.1 探测参考信号的生成	7
2.2.2 探测参考信号的物理层资源映射	10
2.3 PRACH 信道中的前导码及其同步原理	13
2.4 仿真分析	15
2.4.1 SRS 序列的产生	15
2.4.2 SRS 信号的性质	16
2.5 本章小结	19
第 3 章 单端口 SRS 信道估计研究	20
3.1 引言	20
3.2 经典信道估计算法	20
3.2.1 最小二乘估计	21
3.2.2 最小均方误差估计	22
3.2.3 基于 DFT 的变换域估计	23
3.3 基于压缩感知技术的信道估计算法	24
3.4 一种前导码的优化方法	26
3.5 仿真分析	28
3.5.1 经典信道估计	28
3.5.2 基于压缩感知技术的信道估计	29
3.5.3 优化的前导码联合压缩感知技术的仿真分析	30

3.6 本章小结	31
第 4 章 多端口 SRS 信道估计研究	32
4.1 引言	32
4.2 共轭分离法	32
4.3 基于 DFT 的变换域分离法	35
4.4 插值算法	40
4.4.1 线性插值	40
4.4.2 样条插值	40
4.5 仿真信道的生成	41
4.6 仿真分析	43
4.6.1 线性插值与样条插值的性能仿真	43
4.6.2 多端口 SRS 信道估计	44
4.7 本章小结	45
结 论	46
参考文献	48
攻读学士学位期间取得创新性成果	51
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计） 原创性声明和使用权限	52
致 谢	53

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

第五代移动通信技术（5G）技术的特点是高度灵活和高度可扩展，以“万物互联”作为目标^[1]。5G 新空口（5G New Radio, 5G-NR）是基于正交频分多址（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）技术的全新空口设计的全球性 5G 标准，在数据速率、时延、覆盖范围、载荷和可靠性上提出了更高要求，并且具有以下新的关键特点：更高频段、更高的频谱灵活性、超精益设计和向上兼容性^[2]。5G 的关键技术之一是大规模多输入多输出（Massive Multiple-Input Multiple-Output, Massive MIMO）技术，其目的是提升 5G 通信容量，并通过多用户多输入多输出（Multiple User Multiple-Input Multiple-Output, MU-MIMO）和 3D 波束赋形显著提升频谱效率^[3]。相比第四代移动通信技术（4G），5G 帧结构在时域和频域都更加灵活，可以通过不同配置组合来实现多场景的资源调度^[4]。与 4G 相同，5G 仍然将 OFDM 技术作为关键技术之一，但是 5G 的上行链路（Up-Link, UL）可选择配置为基于离散傅里叶变换的扩频正交频分复用（Discrete Fourier Transform Spread OFDM, DFT-S-OFDM）或者 OFDM，而 4G 只支持前者。此外，5G 采用大规模无蜂窝分布式 4G 则采用传统的集中式蜂窝无线组网体系。OFDM 技术的优点可以概括为：抗频率选择性衰落与多径干扰、频谱利用率高、有效降低脉冲干扰和窄带干扰、通过各子载波联合编码得到强抗衰落能力、采用快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）降低系统复杂度；同时也具有如下缺点：对相位噪声以及频偏敏感、峰均功率比（Peak to Average Power Ratio, PAPR）较大、自适应调制技术增加了系统的复杂度^[5]。本课题以 5G-NR 标准下的 OFDM 通信系统作为对象进行研究。

信道估计（Channel Estimation, CE）的定义是，求解一个信道的近似冲激响应的估计，并使估计尽可能地接近于真实的时域信道冲激响应，从而在接收端进行信道补偿，因此提高了整个 5G 系统的性能。信道估计在 5G 通信系统中的意义显著。通信系统中，信道估计器位于均衡器之前。信道估计器得到的信道状态信息（Channel State Information, CSI）可以用于配置均衡器。均衡的定义是在接收端作用上与信道冲激响应（Channel Impulse Response, CIR）相反特性的矩阵，从而抑制信道的时间和频率选择性，还可以有效抑制符号间干扰（Inter Symbol Interference, ISI）。时域均衡器采用抽头加权算法，其抽

头系数由信道冲激响应决定。此外，信道估计器输出的 CSI 在天线分集与空-时编码技术中也有所应用。最大比值合并（Maximum Ratio Combining, MRC）要求各支路加权系数与各自信道匹配，这就要求得到 CSI；空-时编码（Space-Time Coding, STC）可以分为空-时块码（Space Time Block Code, STBC）和空-时格码（Space Time Trellis Code, STTC），这些编码的相干解码都用到了信道估计矩阵，虽然非相干的差分解码不需要在接收端估计 CSI^[6]，但是其性能更差。文献^[7-8]提出，非相干 OFDM 系统通过差分解调技术虽然不需要接收端得知 CSI 即可解调，但是系统传输性能比需要得知 CSI 的相干 OFDM 系统要降低 3-4dB，因此在 5G-NR 的高速率要求下，通过 CE 获取 CSI 是具有重要意义的。此外，CE 得到的 CSI 还可以用于 MIMO 的信号检测，例如迫零（Zero Forcing, ZF）信号检测算法、最小均方误差（Minimum Mean-Square-Error, MMSE）信号检测算法以及球形译码（Sphere Decoding, SD）^[6]。最后，在发射端也可以利用信道估计算法得到的 CSI，以充分利用信道的互惠性^[6]。

探测参考信号（Sounding Reference Signal, SRS）在 5G-NR 系统中用于获取 CSI，属于基于导频的信道估计。首先由 Zadoff-Chu（ZC）序列生成频域基序列，然后通过时域循环移位（Cyclic Shift, CS）生成 SRS 序列，最后进行物理层资源映射^[9]。循环移位 CS 用于区分复用同一时频资源且在不同天线端口发送的 SRS 信号。当同一用户的不同天线复用同一个时频资源的 SRS 信号时，必须采用不同天线端口，对应不同的 CS。

在无蜂窝（Cell Free, CF）多用户 5G 通信系统中，由于不同用户（User Equipment, UE）到协同小区 gNodeB 的同一有源天线单元（Active Antenna Unit, AAU）的距离和时延不同，当某一 UE 的频域响应长度 T_H 大于循环移位长度 T_{CS} ，即 $T_H > T_{CS}$ 时，则会造成不同端口信号在时域上产生叠加干扰^[9]，此时不同 UE 的上行 SRS 信号不正交并互相干扰难以分离，难以通过信道估计算法获得准确的 CSI，从而影响通信系统性能。当 UE 数量很大时，这种非正交的模糊更加显著。此外， $T_H > T_{CS}$ 导致的定时误差和非同步还会使 SRS 资源以外的 OFDM 符号非正交，当 T_H 大于循环前缀长度 T_{CP} 时，即 $T_H > T_{CP}$ 时，或者基站指示的定时提前量的误差大于一个 OFDM 符号的循环前缀长度 T_{CP} 时，还会使干扰用户的 OFDM 符号全部被破坏无法恢复。综合以上分析，准正交的 SRS 信道估计技术研究对于 5G 通信系统的部署具有重要意义。

1.2 国内外在信道估计的研究现状及分析

经典的信道估计算法可以分为以下三种：基于导频（Pilot）的信道估计算法、盲信道估计算法和半盲信道估计算法。盲信道估计算法的优点是不需要导频，通信的开销（Overhead）很少，但是缺点是接收端计算复杂度高，例如 Bussgang 算法和基于子空间的信道估计技术。与之相反，基于导频的信道估计算法的导频开销很大，但是计算复杂度低。文献^[10]通过对非凸优化问题进行梯度下降，提出了一种联合估计 MIMO 信道和解码底层数据传输的算法。

半盲信道估计算法则在计算复杂度和导频开销上折中，也叫判决反馈（Decision Directed, DD）信道估计算法，包含最大期望（Expectation Maximization, EM）迭代算法^[11]等。文献^[12]提出了一种基于导频和最大后验概率的信道估计算法，并通过滑动窗口减少了 CE 所需的信道参数。文献^[13]发现 EM 迭代算法的信道估计性能优于最大后验（Maximum A Posteriori, MAP）信道估计。出于计算复杂度的考虑，现有大部分信道估计算法主要基于导频的信道估计算法，由于 SRS 上行信道探测技术使用梳状导频，因此属于基于导频的信道估计算法^[9]。

1.2.1 基于导频的单端口信道估计算法研究现状

基于导频的信道估计可以分为三种：最小二乘（Least Square, LS）估计、最小均方误差（MMSE）估计和变换域估计。LS 估计将真实信道值和估计信道值之间的平方误差作为代价函数，令其最小，这种方法由于忽略了信道噪声导致估计精度较高，均方误差（Mean-Square-Error, MSE）较大。MMSE 即维纳滤波插值估计算法，将真实信道与估计信道的误差的自相关函数作为代价函数，可以得到最小的 MSE 特性，估计精度较高，但是由于 MMSE 估计包含矩阵求逆运算，其复杂度较高。变换域估计可以基于 DFT 变换或者 DCT 变换^[14-17]，其基本思想是利用信道频率响应在正交变换域内具有能量聚合的特性，即时域能量比较集中，因此在时域加窗可以抑制一部分信道噪声，使估计得到的 CSI 更准确。变换域估计的计算量在于一开始的 LS 估计、IDFT 和加窗后的 DFT。可见其性能优于 LS 估计（LS 估计未考虑噪声），但计算复杂度略高于 LS 估计（额外的 IDFT 和 DFT 运算）^[6]。

在 MMSE 信道估计算法的基础上出现了若干以更高 MSE 的性能下降换取更低运算复杂度的算法。文献^[18]提出了线性最小均方误差（Linear MMSE, LMMSE）估计器；文献^[19]提出了基于奇异值分解（Singular Value

Decomposition, SVD) 的 LMMSE 算法, 通过降阶和近似进一步降低了运算复杂度。文献^[20]在 LMMSE 算法的基础上使用 Jacobi 迭代算法, 降低了信道估计的复杂度。文献^[21]在 SVD 的基础上提出对每个子载波上的预编码器相位进行旋转, 使有效信道在频域上尽可能平滑, 以利于信道估计, 显著降低了误码率 (Bit Error Rate, BER)。由于信道估计的算法要求平衡复杂度与算法性能的矛盾, 因此在实际工程中常用的信道估计算法是 LMMSE^[9]。

在估计出导频位置的信道传递函数后, 通过对相邻导频位置处的信道响应进行插值得到完整的信道频率响应, 这是基于导频信道估计的第二步。插值算法的原理是通过信道估计算法得到导频频率处的信道频率响应值后, 通过合理的插值算法得到整个信道的频率响应。其标准是使插值后的信道估计矩阵更接近真实信道矩阵^[5]。常用的内插算法有: 线性插值算法、样条插值算法、高斯插值算法、Cubic 插值算法、拉格朗日 (Lagrange) 插值算法和基于时域的插值算法。其中拉格朗日插值算法在工程上应用较为广泛^[22]。

近年的研究热点是面向高速移动通信中的时变信道估计^[23-24]。两个主流的研究方向是压缩感知 (Compressed Sensing, CS) 技术^[25-27]和及其深度学习。压缩感知技术对稀疏信号抽样、压缩、重建, 使得采样速率可远低于奈奎斯特频率, 降低了算法复杂度, 主要有 OMP 算法等^[28]。基于深度学习的信道估计算法主要有基于图像超分辨率网络的信道估计算法。文献^[29]将信道矩阵建模为二维灰度图像, 利用基于卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN) 的图像去噪的方法恢复信道矩阵。文献^[30]通过 ChannelNet 模型将快衰信道的时频响应转化为 2D 低分辨率图像, 神经网络模型为 SRCNN 和 DnCNN, 发现 ChannelNet 性能基本优于 MMSE。文献^[31]在 3GPP 5G NR 协议基础上仿真发现 ReCNet 优于 ChannelNet。

1.2.2 基于导频的多端口 SRS 信道估计算法研究现状

在 5G-NR 标准背景下, 信道估计算法可以分为单端口信道估计和多端口 SRS 信道估计。经典的单端口信道估计方法即常用的三种基于导频的信道估计算法, 在 5G-NR 中对应单端口 SRS 信道估计。多端口 SRS 信道估计算法可以分为共轭分离法和变换域分离法^[9]。共轭分离法由文献^[32]提出, 这种方法假设信道最大时延很小, 将相邻子载波的信道值近似相等。共轭分离法复杂度低, 但是忽略了噪声导致估计精确度较差。变换域分离法通过 IDFT 将频域数据转换至时域, 然后加窗以抑制噪声, 因此性能较好。但是由于需要进行多次 FFT 和 IFFT 变换, 其复杂度最高, 截断窗口的长度和窗口起始位置都将影响算法

估计精度。在性能方面，变换域分离法性能较好，共轭分离法性能较差。在复杂度上，共轭分离法复杂度较低，变换域分离法较高。在 SRS 信道估计研究领域，文献^[33]指出 SRS 可以直接利用一起传输的 DM-RS 估计出的噪声。文献^[34]通过对视距（Line of Sight, LOS）用户和非视距（Non Line of Sight, NLOS）用户进行判决，提升了信道估计精确度，而只线性地增加运算复杂度。

1.3 本文的主要研究内容与安排

本课题在基站和用户同步的前提下，以准正交的 SRS 信道估计算法为主要研究对象，对同步的 5G 系统中的单端口和多端口 SRS 信道估计算法性能分别进行仿真。此外，将单端口信道估计技术中的压缩感知技术与物理随机接入信道（Physical Random Access Channel, PRACH）中的 Preamble 前导码结合，提出了一种显著提高协同基站小区同步范围和非正交时延模糊容忍度的方法。在仿真程序的设计过程中，着重研究均方误差 MSE 随信噪比（Signal to Noise Ratio, SNR）的变化曲线，并考虑不同信道估计算法的复杂度，作为衡量信道估计精确度和性能的指标。图 1-1 展示了本课题主要研究内容的结构框图。

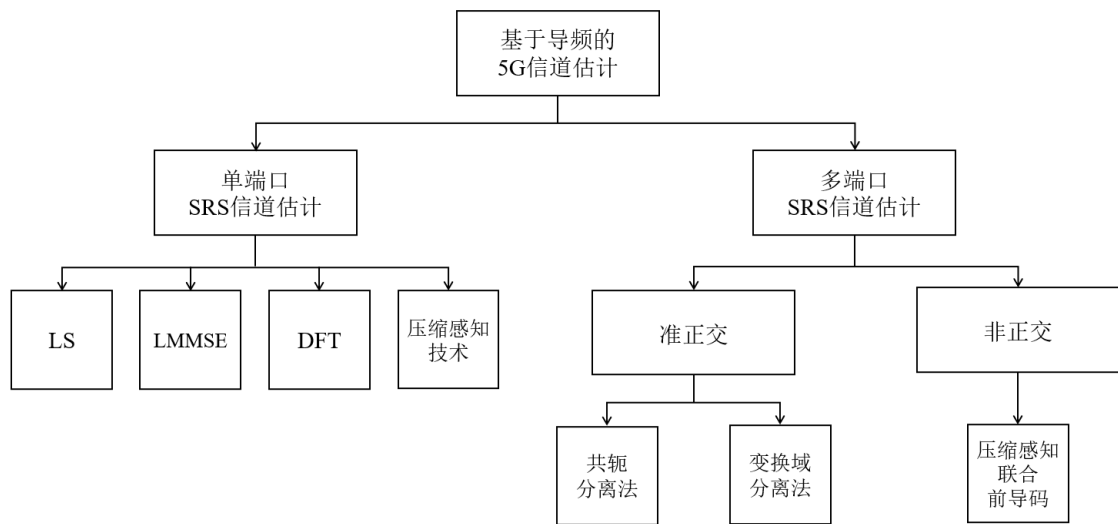


图 1-1 准正交的 SRS 信道估计主要研究内容结构框图

本文主要的章节安排如下：

第 1 章为绪论。首先，概括了 5G 通信系统的特点与发展以及信道估计的意义；并阐述了异步对 SRS 信道估计的正交性的破坏。其次，概括了国内外

在信道估计领域的研究现状。最后，在章节末总结了论文的主要内容和结构。

第 2 章对 SRS 信号的产生以及同步对 SRS 信道估计正交性的影响进行概述。首先，根据 3GPP TS38.211 协议概括 SRS 信号的产生以及 SRS 信号的物理资源映射。其次，简要介绍 PRACH 信道中 Preamble 前导码在上行同步中的原理，并解释异步对 SRS 信道估计正交性破坏的原因。最后，给出仿真环境下采用的 SRS 信号的星座图，并展示多端口 SRS 在时域上的相关性和能量聚集特性，以证明仿真环境设置的正确性，以及变换域分离法的理论依据。

第 3 章研究单端口 SRS 信道估计算法的原理，并提出一种可以显著扩大协同基站同步范围、提升最大不模糊时延长度的前导码设计。首先，研究 LS 估计、MMSE 估计和基于 DFT 的变换域信道估计算法的基本原理。接着，说明压缩感知技术在信道估计中的应用原理。其次，提出一种基于同步策略的前导码设计，用于降低协同小区中 SRS 信道估计产生非正交的可能性。然后，展示单端口 SRS 信道估计算法中，基于线性插值的 LS 估计、基于样条插值的 LS 估计、MMSE 估计、变换域估计以及基于压缩感知和 OMP 恢复算法的信道估计的性能，以 MSE-SNR 曲线衡量。最后，对比梳-4 和梳-8 两种情形下，基于压缩感知技术的单端口 SRS 信道估计算法性能，证明配置在 SRS 资源中的优化的前导码联合压缩感知技术的方法在抗用户非正交性中的可行性。

第 4 章研究多端口 SRS 信道估计算法的原理和插值算法。首先，阐述共轭分离法的原理并总结信道估计算法的公式，并提出对信道冲激响应进行时域 DFT 加窗以抑制噪声的方法。接着，阐述变换域分离法的原理，并研究通过噪声阈值判决算法对时域窗内噪声进行抑制的方法。其次，简要介绍两种插值算法，即线性插值和样条插值。然后，阐述仿真信道的生成。最后，展示多端口 SRS 信道估计算法中，共轭分离法、变换域分离法以及各自降噪方法的信道估计性能，以 MSE-SNR 曲线衡量，并说明共轭分离法中，线性插值的性能优于样条插值。

结论部分对全文内容作总结，并展望未来的研究方向：多基站联合 DOA 估计对 UE 进行大致定位，并与前导码的时延测量值结合，以获得精确无模糊时延的方法，使得协同小区中的干扰用户正交化。

第 2 章 探测参考信号资源概述

2.1 引言

根据 3GPP TS38.211 协议（以下简称 38.211 协议），探测参考信号（Sounding Reference Signal, SRS）是上行物理信号（Physical Signals）中的一种参考信号（Reference Signal）。SRS 信号是在频域上基于 ZC 序列即低峰均比（Peak to Average Power Ratio, PAPR）序列生成的序列，但是根据 38.211 协议，SRS 序列并非是完全的 ZC 序列。当同一用户的两个天线端口复用同一 SRS 时频资源时，在时域上通过循环移位对这两个端口的信号进行区分，在频域上表现为对 SRS 信号星座图上的每一个点旋转不同的相位。时域循环移位遵从距离最大原则，例如，对于 2 天线端口，端口 2 在端口 1 的基础上循环移位一半的 SRS 序列长度，则做相关后端口 2 的能量集中在时域 SRS 序列长度的中部，端口 1 的能量集中在序列的首部和尾部。用户与基站通信前的同步过程通过上行 PRACH 信道的 Preamble 前导码完成，在通信过程中，SRS 资源也可以实现同步^[35]。本章首先阐述 SRS 信号的生成，接着对 SRS 信号的物理资源映射进行介绍，然后简要介绍 PRACH 上行信道中 Preamble 码的同步原理，最后展示本研究采取的 SRS 信号生成方式所产生的 SRS 序列的星座图及其性质，为后续 SRS 信道估计算法性能仿真结果正确性的论证作铺垫。

2.2 探测参考信号

2.2.1 探测参考信号的生成

根据 38.211 协议，5G-NR 标准中 SRS 信号序列以 ZC 序列为基础生成，如图 2-1 所示。

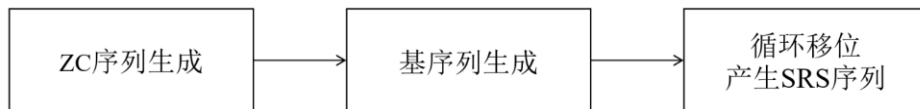


图 2-1 SRS 序列生成流程图

SRS 序列即为扩展 ZC 序列，通过式（2-1）进行描述：

$$r^{(p_i)}(n, l') = r_{u,v}^{(\alpha_i, \delta)}(n) = e^{j\alpha_i n} \bar{r}_{u,v}(n), \quad 0 \leq n \leq M_{sc,b}^{SRS} - 1, \quad 0 \leq l' \leq N_{symb}^{SRS} - 1 \quad (2-1)$$

式中 n ——SRS 信号对应的子载波索引号，在频域离散分布；

$M_{sc,b}^{SRS}$ ——SRS 信号的序列长度；

l' ——SRS 所在 OFDM 符号索引；

N_{symb}^{SRS} ——时域 OFDM 符号总数；

p_i ——天线端口号；

α_i ——天线端口 p_i 对应的循环移位，频域相位旋转因子；

δ ——由高层参数决定，与 SRS 资源频域分布方式有关；

$\bar{r}_{u,v}(n)$ ——ZC 基序列。

从式（2-1）可以看出，频域上的基序列 $\bar{r}_{u,v}(n)$ 受 $e^{j\alpha_i n}$ 调制后进行 IDFT，结果是基序列 $\bar{r}_{u,v}(n)$ 在时域循环移位，对应不同天线端口 p_i 的时域 SRS 序列数据。

式（2-1）中，参数 δ 由式（2-2）进行定义：

$$\delta = \log_2(K_{TC}) \quad (2-2)$$

式中 K_{TC} ——资源分布的梳，即某一用户的 SRS 资源在频域子载波索引上的排列周期。

式（2-3）定义了不同循环移位和天线端口之间的关系：

$$\begin{cases} \alpha_i = 2\pi n_{SRS}^{cs,i} / n_{SRS}^{cs,max} \\ n_{SRS}^{cs,i} = \left(n_{SRS}^{cs} + \frac{n_{SRS}^{cs,max} (p_i - 1000)}{N_{ap}^{SRS}} \right) \bmod n_{SRS}^{cs,max} \end{cases} \quad (2-3)$$

式中 $n_{SRS}^{cs,i}$ ——天线端口 p_i 的频域循环移位；

$n_{SRS}^{cs,max}$ ——5G-NR 中 SRS 支持的最大循环移位数量，见表 2-1；

n_{SRS}^{cs} ——循环移位参数，其值小于 $n_{SRS}^{cs,max}$ ，由高层参数配置；

N_{ap}^{SRS} ——每个 SRS 资源支持的天线端口数量，最大支持 4 天线端口。

式（2-3）中 1000 的含义是，对于上行链路，发送 SRS 信号的天线端口号从 1000 开始，天线端口 p_i 的取值范围为 $p_i \in \{1000, 1001, 1002, 1003\}$ 。特别的，梳-2 模式时， $n_{SRS}^{cs,max} = 8$ ；梳-4 模式时， $n_{SRS}^{cs,max} = 12$ ，如表 2-1 所示，这就是 3GPP

TS38.211 Release 18 中的表 6.4.1.4.2-1。

表 2-1 最大循环移位数量 $n_{\text{SRS}}^{\text{cs,max}}$ 与 K_{TC} 的关系

K_{TC}	$n_{\text{SRS}}^{\text{cs,max}}$
2	8
4	12
8	6

基序列 $\bar{r}_{u,v}(n)$ 的生成涉及对是否跳频的情形进行讨论，由于跳频问题过于复杂，本课题着重研究准正交的 SRS 信道估计，因此不进行仿真，只作简要介绍。

首先，将 ZC 基序列 $\bar{r}_{u,v}(n)$ 进行分组，组序号 $u \in \{0,1,\dots,29\}$ ，组内序号为 v 。每个 SRS 信号的序列长度为 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} = m_{\text{SRS},b} N_{\text{SC}}^{\text{RB}} / K_{\text{TC}}$ ，且满足 $6 \leq m_{\text{SRS},b} / K_{\text{TC}}$ ，其中， $m_{\text{SRS},b}$ 由 3GPP TS38.211 Release 18 中表 6.4.1.4.3-1 中的高层参数决定，表示 SRS 资源在频域上的资源块（Resource Block，RB）数量； $N_{\text{SC}}^{\text{RB}}$ 是每个资源块中子载波（Subcarrier）的数量，一般有 $N_{\text{SC}}^{\text{RB}} = 12$ 。对于不同的 SRS 序列长度 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}}$ ，基序列的生成方式不同。

当 SRS 序列的长度大于或等于 36，即 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} \geq 36$ 时，有式（2-4）：

$$\begin{cases} \bar{r}_{u,v}(n) = x_q(n \bmod N_{\text{ZC}}) \\ x_q(m) = e^{-j \frac{\pi q m(m+1)}{N_{\text{ZC}}}} \\ q = \lfloor \bar{q} + 1/2 \rfloor + v \cdot (-1)^{\lfloor 2\bar{q} \rfloor} \\ \bar{q} = N_{\text{ZC}} \cdot (u+1)/31 \end{cases} \quad (2-4)$$

其中，长度 N_{ZC} 是满足 $N_{\text{ZC}} < M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}}$ 的最大质数。

当 SRS 序列的长度小于 36，即 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} < 36$ 时，分为 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} = 30$ 和 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} \in \{6,12,18,24\}$ 两种情况讨论。当 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} = 30$ 时，有式（2-5）：

$$\bar{r}_{u,v}(n) = e^{-j \frac{\pi (u+1)(n+1)(n+2)}{31}}, 0 \leq n \leq M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} - 1 \quad (2-5)$$

当 $M_{\text{sc},b}^{\text{SRS}} \in \{6,12,18,24\}$ 时，有式（2-6）：

$$\bar{r}_{u,v}(n) = e^{j\phi(n)\pi/4}, 0 \leq n \leq M_{sc,b}^{SRS} - 1 \quad (2-6)$$

其中， $\phi(n)$ 由 3GPP TS38.211 Release 18 中的表 5.2.2.2-1 至表 5.2.2.2-4 这四个表格进行定义，分别对应 $M_{sc,b}^{SRS} \in \{6, 12, 18, 24\}$ 这四个取值。

基序列组号 u 与跳频有关，由式（2-7）定义：

$$u = \left(f_{gh}(n_{s,f}^{\mu}, l') + n_{ID}^{SRS} \right) \bmod 30 \quad (2-7)$$

其中， f_{gh} 表示序列组跳频参数， $n_{ID}^{SRS} \in \{0, 1, \dots, 1023\}$ 是由高层参数指示的序列标识号。当序列组不跳频时， $f_{gh} = 0$ 。

当序列组跳频时，由式（2-8）定义：

$$f_{gh}(n_{s,f}^{\mu}, l') = \left(\sum_{m=0}^7 c\left(8\left(n_{s,f}^{\mu} N_{symb}^{slot} + l_0 + l'\right) + m\right) \cdot 2^m \right) \bmod 30 \quad (2-8)$$

其中， $c(i)$ 为伪随机序列，是由 $c_{init} = n_{ID}^{SRS}$ 进行初始化的长度为 31 的 Gold 序列。 N_{symb}^{slot} 是一个时隙中 OFDM 符号的数量，对于无扩展的正常 OFDM 循环前缀长度，有 $N_{symb}^{slot} = 14$ 。

当序列组不跳频时，组内序列跳频的情况只发生在 $M_{sc,b}^{SRS} \geq 72$ 时。组内序号 v 只在满足信号长度的条件下发生变化，其他情况均为 0，如式（2-9）中定义：

$$v = \begin{cases} c\left(n_{s,f}^{\mu} N_{symb}^{slot} + l_0 + l'\right) & \text{组内跳频且 } M_{sc,b}^{SRS} \geq 72 \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases} \quad (2-9)$$

其中 l' 为 OFDM 符号在时域上的位置。在 2.4 节中，将会展示 SRS 序列在频域和时域上的一些性质，这些性质很大一部分来自于 ZC 序列的固有性质。例如，若一个 ZC 序列或 SRS 序列在时域上与自身循环移位后的序列做相关，则相关器输出的峰值出现的时域坐标为循环移位长度处。此外，SRS 信号序列每个元素的模值为 1，与 ZC 序列类似，因此 ZC 序列又被称为低峰均比序列。

2.2.2 探测参考信号的物理层资源映射

上一条提到， $M_{sc,b}^{SRS}$ 是 SRS 序列的长度，即一个用户的 SRS 资源在频域上

所占的子载波个数。 K_{TC} 是资源分布的梳，即某一用户的 SRS 资源在频域子载波索引上的排列周期。例如，当用户配置为梳-2（Comb-2）模式时，该用户在一个 OFDM 符号时间 T_c 上的 SRS 资源以 1 个子载波的间隔均匀分布在频域带宽上，即在频域上每隔 1 个资源元素（Resource Element, RE）的带宽即出现该用户的一个 SRS 资源元素；当用户配置为梳-4（Comb-4）模式时，该用户在一个 T_c 上的 SRS 资源以 3 个子载波间隔的个数在频域上均匀分布。如图 2-2 所示。

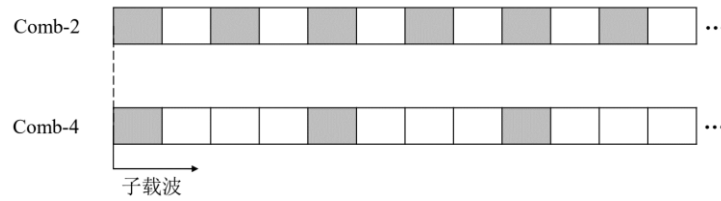


图 2-2 SRS 频域资源映射方式

在 Comb-4 模式下，多用户的 SRS 资源复用方式如图 2-3 所示。在图 2-3 中，SRS 资源在时域占据 2 个 OFDM 符号长度，为双符号模式。有单符号、双符号、四符号这 3 种方式，且 SRS 资源只能位于 RB 的后 6 个 OFDM 符号区域。

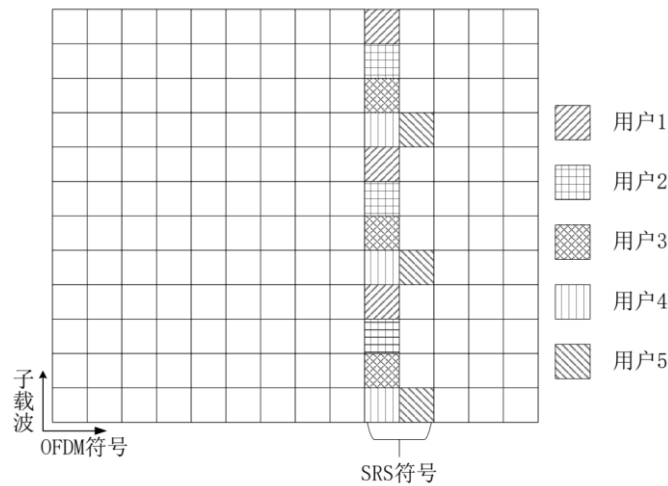


图 2-3 梳-4 模式多用户 SRS 复用示意图

根据图 2-2 和图 2-3，显然有式（2-10）成立：

$$M_{sc,b}^{SRS} = m_{SRS,b} N_{SC}^{RB} / K_{TC} \quad (2-10)$$

式中 $M_{sc,b}^{SRS}$ ——SRS 信号的序列长度；

$m_{SRS,b}$ ——由高层参数决定，表示 SRS 资源在频域上的资源块数量；

N_{SC}^{RB} ——每个资源块中子载波的数量，一般有 $N_{SC}^{RB} = 12$ ；

K_{TC} ——资源分布的梳，SRS 资源在频域子载波索引上的排列周期。

式（2-10）中， $m_{SRS,b}$ 由 3GPP TS38.211 Release 18 中表 6.4.1.4.3-1 中的高层参数 C_{SRS} 和 $B_{SRS} = b$ 决定。

若用 $a_{k,l}^{(p,\mu)}$ 表示资源元素 (k,l) 在天线端口 p 和子载波间隔参数集 μ 上的取值，则发送序列的映射由式（2-11）进行描述：

$$a_{K_{TC}k'+k_0^{(p_i)},l'+l_0}^{(p_i)} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N_{ap}}} \beta_{SRS} r^{(p_i)}(k',l') & k' = 0, 1, \dots, M_{sc,b}^{SRS} - 1; l' = 0, 1, \dots, N_{sym}^{SRS} - 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2-11)$$

式中 β_{SRS} ——功率因子，使信号功率达到终端发射功率 P_{SRS} ；

$k_0^{(p_i)}$ ——SRS 的频域子载波开始位置；

k' ——SRS 的频域子载波索引号；

l' ——SRS 在时域上的 OFDM 符号位置。

发送序列将从 $r^{(p_i)}(0,l')$ 位置开始映射到时频位置为 (k,l) 的 RE 上。图 2-4 显示了在梳-4 模式下，当 4 天线端口的端口复用，通过频域相位旋转进行多端口复用的示意图，在时域上等价于通过循环移位区分复用端口。

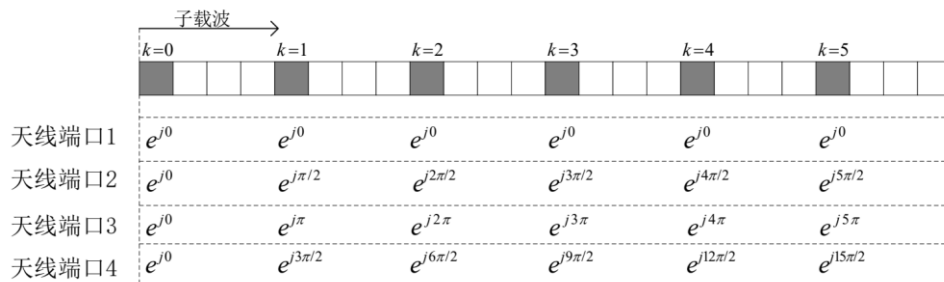


图 2-4 梳-4 模式下 4 天线端口的复用方式

当某个用户到协同小区的基站时延较大，即时域信道冲激响应长度 T_H 大于循环移位长度 T_{CS} 时，即 $T_H > T_{CS}$ 时，就会引起循环移位的模糊，此时很难通过 SRS 信号的循环移位区分该用户与其他用户，导致该用户的 SRS 信号难以分离，

与其他用户的 SRS 信号产生干扰，该用户成为协同小区中的干扰用户，且此时 SRS 信道估计算法不正交。此外， $T_H > T_{CS}$ 导致的定时误差和非同步还会使 SRS 资源以外的 OFDM 符号非正交。如图 2-5^[9]所示。

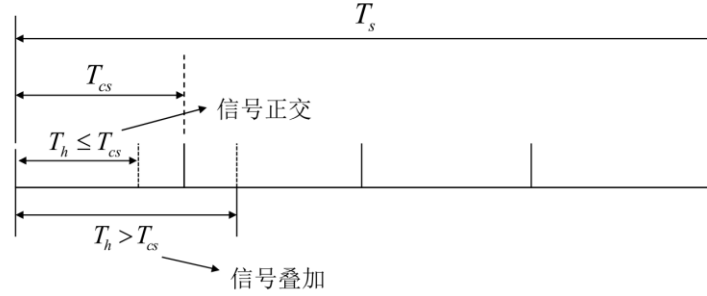


图 2-5 循环移位长度与信道频率响应长度的关系^[9]

当 T_H 大于循环前缀长度 T_{CP} 时，即 $T_H > T_{CP}$ 时，或者基站指示的定时提前量误差大于循环前缀长度 T_{CP} 时，还会使干扰用户的 OFDM 符号全部被破坏无法恢复。

2.3 PRACH 信道中的前导码及其同步原理

根据 38.211 协议，Preamble 前导码位于上行链路物理信道（Physical Channels）中的物理随机接入信道（Physical Random Access Channel, PRACH），本质上这是一种基于时域 ZC 序列生成的信号，其作用是使目的主机接收器时钟与源主机发送器时钟同步。参考 38.211 协议，Preamble 码序列的生成由式（2-12）进行描述：

$$\begin{cases} x_{u,v}(n) = x_u((n + C_v) \bmod L_{RA}) \\ x_u(i) = e^{-j \frac{\pi u i(i+1)}{L_{RA}}}, i = 0, 1, \dots, L_{RA} - 1 \end{cases} \quad (2-12)$$

式中 $x_{u,v}(n)$ ——随机接入的前导码序列；

C_v ——循环移位，由高层参数决定；

L_{RA} ——由 PRACH 前导码格式决定，取值为 $L_{RA} \in \{829, 139, 1151, 571\}$ 。

式（2-12）中， L_{RA} 的取值由 3GPP TS38.211 Release 18 中的表 6.3.3.1-1 和表 6.3.3.1-2 决定。若用 $y_{u,v}(n)$ 表示频域的 Preamble 前导序列，只需要做 DFT 变换，如式（2-13）所示：

$$y_{u,v}(n) = \sum_{m=0}^{L_{RA}-1} x_{u,v}(m) \cdot e^{-j \frac{2\pi mn}{L_{RA}}} \quad (2-13)$$

Preamble 前导码测量时延 T_H 并估计定时提前量 TA 的原理也是利用 ZC 序列良好的自相关特性，与 SRS 序列类似，只是 SRS 序列是频域 ZC 序列。用户 UE 在 1 个子载波上循环发送时域 ZC 序列的上行 Preamble 码，在基站系统定时起始时刻，基站采样 N_{CS} 个 Preamble 码的 OFDM 符号，对应时长为 T_{CS} ，然后和本地的 ZC 序列做互相关，检测到的峰值对应的滞后索引对应用户 UE 的定时偏差量，然后以该偏差量作为定时提前量 TA 指示用户调整定时提前量，实现同步。因此若远端用户和协同小区基站之间的时延超过 T_{CS} ，则会产生整数倍 T_{CS} 的时延测量或 TA 模糊，导致用户 TA 比真实时延小了整数倍的 T_{CS} ，对复用相同子载波但时域上不同 OFDM 符号的后一个用户产生干扰，带来非正交。这种非正交不仅对被干扰用户的 SRS 信道估计产生影响：若用户 TA 的误差或时延测量的误差大于循环前缀长度 T_{CP} ，还会使被干扰用户的 OFDM 符号完全无法恢复，降低系统容量。通过对 PRACH 信道的 Preamble 码进行优化可以增大时延测量范围，扩大协同基站服务范围，将在 3.4 节中讨论。除了时域基于 ZC 序列生成的 Preamble 码，频域基于 ZC 序列生成的 SRS 信号也可用于定时同步^[35]。

值得注意的是，时延超过 Preamble 码循环移位长度的情形是无蜂窝系统中存在的，对于蜂窝系统，可以布局基站位置使得可以保证用户时延小于循环移位长度，但是可能存在乒乓效应。在无蜂窝系统中，用户不仅与最近的服务小区通信，还与远端的协同小区通信，若用户与协同小区之间的时延超过了循环移位长度，则会干扰协同小区中的其他用户，如图 2-6 所示。此外，由于时延过大导致的用户非正交几乎不发生于 5G 室内场景，而多发生于室外空旷场景，多径反射较少，因此有可能通过对通信系统和不同用户在二维平面进行统计分析和宏观建模仿真以解决用户非正交问题，将在最后的结论部分中讨论。

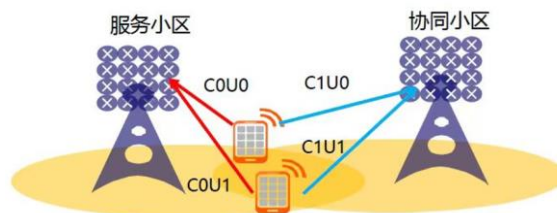


图 2-6 无蜂窝（Cell-free）系统中存在的用户非正交示意图

2.4 仿真分析

在仿真中，SRS 信号的产生主要有两种方法：一是调用仿真软件内置的 5G 工具箱中的脚本生成 SRS 信号；二是调用仿真软件函数库中的 `zadoffChuSeq` 函数自行编写。本章主要研究第一种方法，即调用 5G 工具箱自动生成脚本中的 `nrSRSConfig` 结构体，并研究其产生的 SRS 序列的星座图及其时域相关性质。在 3.5 节中，由于 38.211 协议中不支持 Comb-8 配置，因此基于仿真软件函数库中的 `zadoffChuSeq` 函数自行编写仿真代码，由于第二种方法并非本节重点，因此不再展示和讨论。

2.4.1 SRS 序列的产生

基于仿真软件中的 5G 工具箱自动生成的脚本所产生的 SRS 信号与 2.2 节中论述的方法相同。本文的研究假设 SRS 资源以 Comb-4 分布。在多端口 SRS 信道估计的情形中，假设端口数为 2。可以编写程序绘制 SRS 资源的分布，如图 2-7 所示。

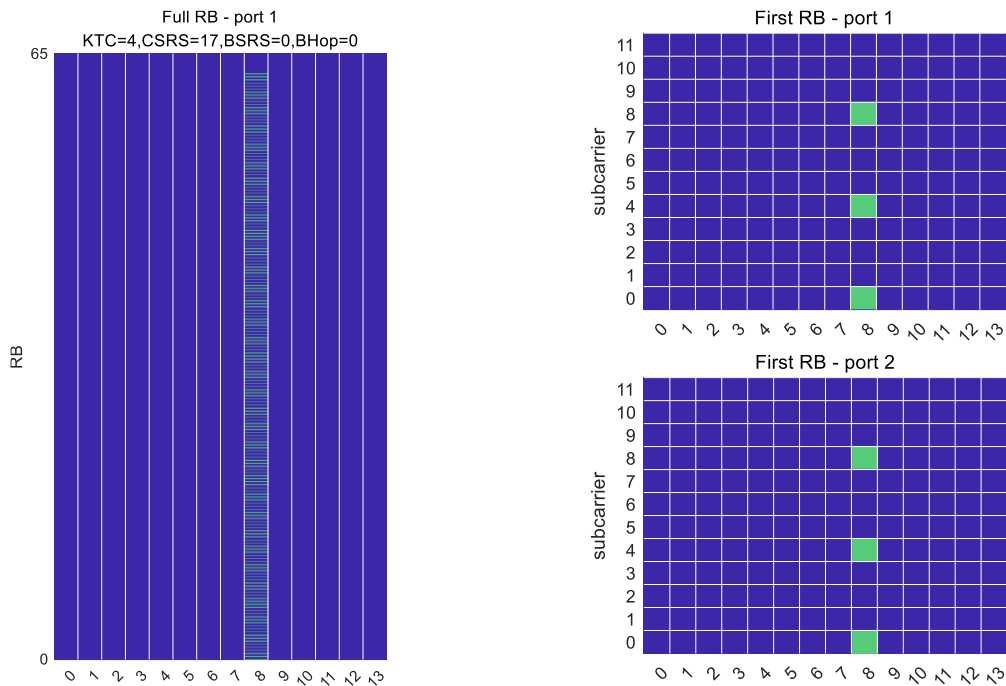


图 2-7 用户配置 Comb-4 模式时的 SRS 资源结构

图 2-7 直观地显示了仿真中 SRS 资源的分布方式。在后续的仿真中，主要都采用 Comb-4 方式的 SRS 资源分布，因此图 2-7 不再过多展示。

2.4.2 SRS 信号的性质

当每个用户配置 Comb-4 模式、2 天线端口复用时，特定用户在天线端口 1 和天线端口 2 上的 SRS 频域信号星座图如图 2-8 所示。从端口 1 频域相位旋转生成端口 2 的信号，频域上每个点旋转的相位与改点对应的子载波索引有关。

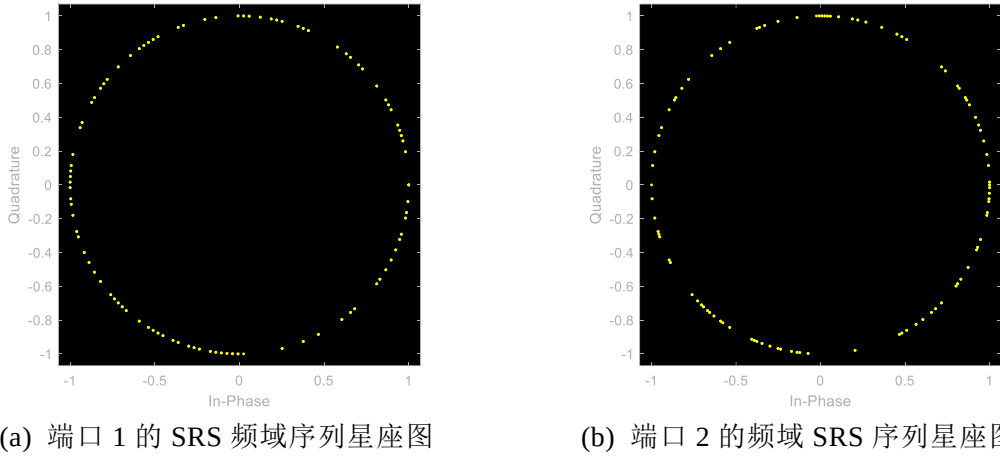


图 2-8 梳-4 模式下 2 端口复用时的 SRS 星座图

经过 IDFT 变换，频域相位旋转调制等价于时域循环移位，用户配置 2 端口复用时 SRS 信号的时域波形如图 2-9 所示。可见，端口 2 的时域波形是端口 1 时域波形的循环移位。此外，端口 1 的能量集中于循环移位序列的起始点处和末尾处，而端口 2 的能量则集中于序列中部，这与文献^[9]的结论相符。

仿真软件中 5G 工具箱导出脚本生成的每个天线端口的 SRS 信号长度为 $M = 192$ 个子载波，则 Comb-4 模式下 SRS 资源块的总子载波数为 $N_{fft} = 768$ ，在本研究中，此后的仿真也是采用相同的 192 位 SRS 长度。将端口 1 和端口 2 的 SRS 信号变换到时域并做互相关，得到的图像如图 2-10 所示。可见，互相关峰值检测可以测量循环移位。图 2-10 中的峰值出现在第 96 个滞后索引，而每个端口 SRS 频域长度为 192，IFFT 变换到时域后对应 192 个符号，因此可以推断端口 2 的 SRS 信号在频域上以 π 为间隔在端口 1 的 SRS 信号的基础上相位旋转，即 $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi$ 。

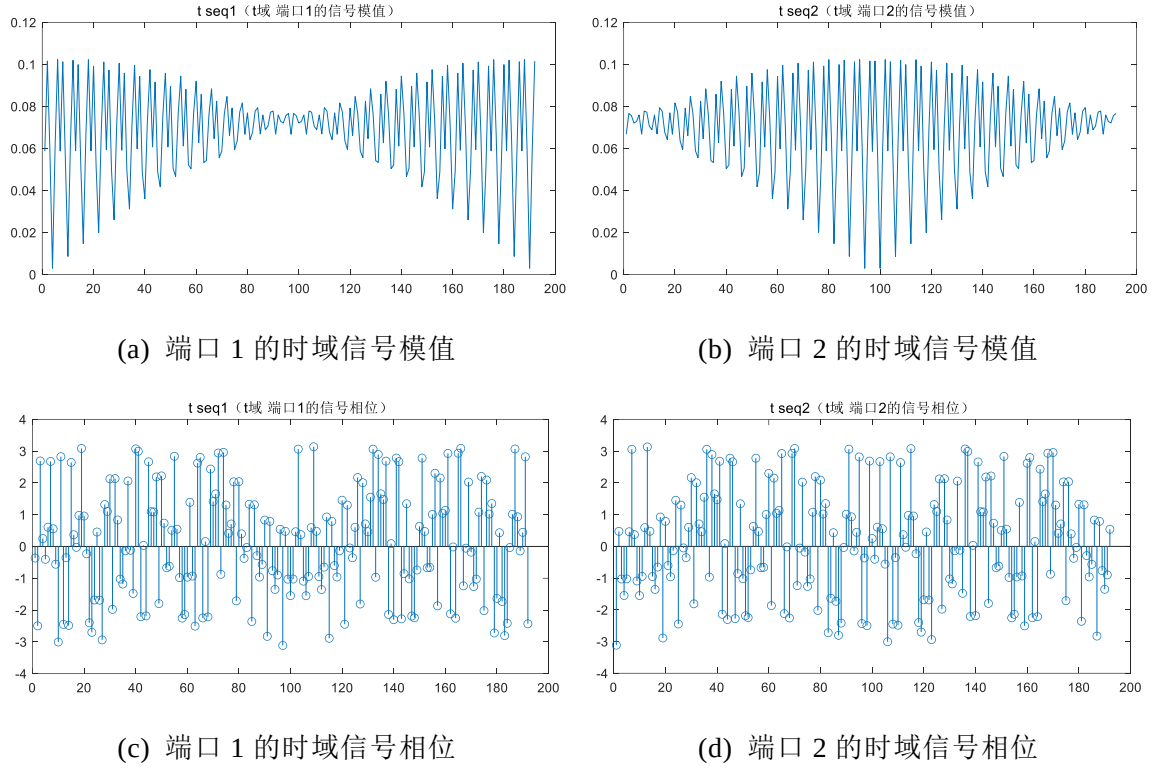


图 2-9 用户配置 Comb-4 模式、2 端口复用时的 SRS 信号时域波形

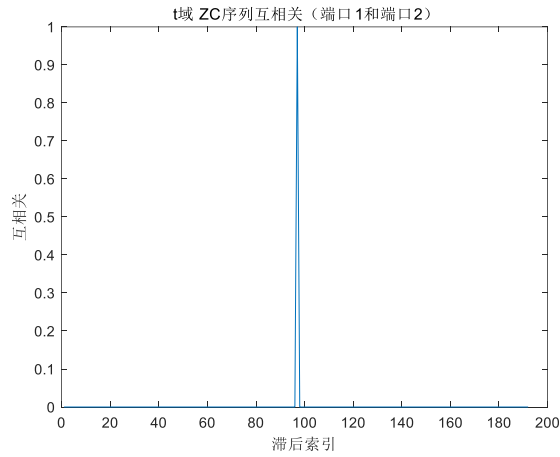


图 2-10 用户端口 1 和端口 2 的 SRS 信号在时域上的互相关

将两个端口的 SRS 信号在频域叠加，即为基站天线上接收到的频域信号，其星座图如图 2-11 所示。

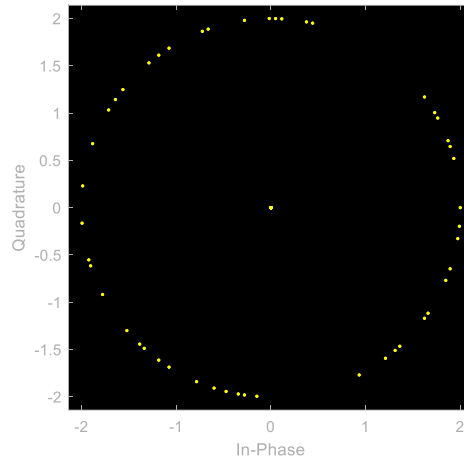
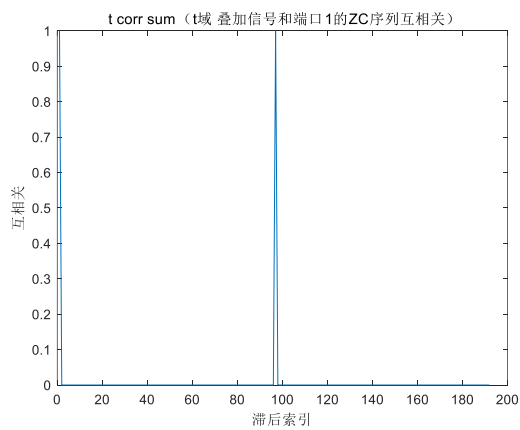
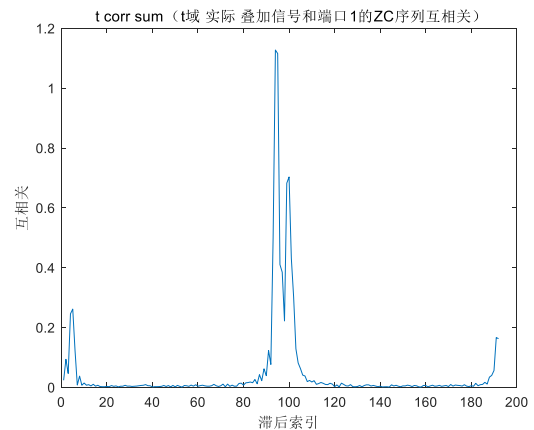


图 2-11 用户天线端口 1 和端口 2 复用同一 RE 时基站接收到的频域信号星座图

将两个端口在频域混叠的信号做 IFFT 后与端口 1 的时域 SRS 信号序列做互相关，相关器输出的结果如图 2-12 所示。首先生成天线端口 1 和端口 2 的二抽头信道冲激响应；接着再 FFT 变换为两个端口的频域冲激响应，分别与两个端口的 SRS 频域信号乘积后相加，得到无噪声的频域接收信号；然后 IFFT 变换回时域后加上高斯白噪声；最后将时域接收信号与端口 1 的时域参考信号做互相关运算，得到 2 抽头信道下相关器的输出如图 2-12 (b)所示。具体的信道生成方法与 4.5 节中阐述的方法类似。



(a) 理想信道下相关器的输出



(b) 2 抽头有噪信道下相关器的输出

图 2-12 用户配置 2 天线端口下接收端时域能量分布

图 2-12 (a)展示了不存在信道噪声和多径时延时，基站接收信号的时域能量分布；图 2-12 (b)展示了 2 抽头信道加高斯噪声下，基站接收信号的时域能量分布。从图 2-12 中可以看出，虽然不同端口的信号在时域混叠，但是在时域的能量

量分布较为集中，端口 1 的能量集中在原点处和尾部，端口 2 的能量集中在中部，可以通过时域加窗分离两个端口的信号，也可以通过时域加窗分别对两个 SRS 导频信号进行信道估计，这就是 4.3 节的图 4-2 中所展示的变换域分离法。

2.5 本章小结

本章根据 3GPP TS38.211 协议，对 SRS 信号和 Preamble 前导码进行了介绍。首先，阐述了 SRS 序列的生成和物理层资源映射。其次，说明了 SRS 信道估计中非正交现象产生的原理。接着，简要介绍了 PRACH 信道中用于上行同步的 Preamble 前导码序列的生成。然后，概括了 Preamble 前导码测量时延、指示定时提前量 TA 以及实现同步的原理。最后，显示了仿真中 SRS 信号的星座图，并展示了 2 天线端口复用 SRS 序列在时域上的能量聚集特性。本章内容为接下来两章的研究内容作铺垫。

第 3 章 单端口 SRS 信道估计研究

3.1 引言

信道估计技术主要分为以下三类：基于导频的信道估计技术、盲信道估计技术和半盲信道估计技术。由于 5G-NR 系统中实现上行信道估计的 SRS 信号是梳状导频，因此本章主要研究基于导频的信道估计技术。基于导频的单端口信道估计可以分为经典的信道估计算法、基于压缩感知的信道估计算法和基于深度学习的信道估计算法。本章首先说明三种经典的信道估计算法；接着，研究一种基于压缩感知技术的信道估计算法；其次，提出一种对 PRACH 信道中的 Preamble 前导码进行优化的方法，即用额外的资源换取同步范围和时延测量范围的显著提升；然后，展示单端口 SRS 信道估计的性能仿真结果并作对比和总结；最后，简要证明优化的前导码联合压缩感知技术以扩大协同基站同步范围的合理性。

3.2 经典信道估计算法

经典的单端口信道估计算法主要可以分为以下三类：最小二乘（Least Square, LS）估计、最小均方误差（Minimum Mean-Square-Error, MMSE）估计和基于 DFT 的变换域估计。MMSE 估计和 DFT 变换域估计以 LS 估计为基础发展得到。MMSE 估计又被称为维纳滤波估计，因为采用了维纳滤波插值算法；而 LS 估计主要采用线性插值和样条插值两种插值方法，在 4.6 节的仿真中将会看到，线性插值的性能略微优于样条插值的性能。DFT 变换域估计一般与 LS 估计或者 MMSE 估计结合，通过 DFT 变换或 FFT 变换将 LS 估计或 MMSE 估计得到的信道频域响应变换回时域，然后根据实际的时域的信道冲激响应抽头数对时域上估计出的信道冲激响应加窗，滤除窗外噪声，以获得更好的信道估计性能。因此，若采取基于 LS 估计或 MMSE 估计的 DFT 变换域估计，将获得比仅采用 LS 估计或 MMSE 估计性能更好的信道估计结果，即相同 SNR 下 MSE 更小；但是，由于额外做了一次 DFT 变换和 DFT 反变换，运算复杂度也会更高。从信道估计精度来看，DFT 变换域估计性能最好，MMSE 估计其次，LS 估计由于忽略了噪声精度最低；从运算复杂度的角度进行比较，DFT 变换域估计运算量最大，MMSE 估计复杂度其次，LS 估计最简单。

3.2.1 最小二乘估计

LS 估计的代价函数是真实信道矩阵与估计信道矩阵之间的最小平方误差，LS 估计算法本质上就是最小化这个代价函数。假设接收向量为 $\mathbf{Y}$ ，真实信道向量为 $\mathbf{H}$ ，估计的信道向量为 $\hat{\mathbf{H}}$ ，高斯白噪声向量为 $\mathbf{N}$ ，以上向量的元素均对应频域 SRS 信号的 M 个子载波，则有式（3-1）成立：

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} X(0) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X(1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X(M-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H(0) \\ H(1) \\ \vdots \\ H(M-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N(0) \\ N(1) \\ \vdots \\ N(M-1) \end{bmatrix} = \mathbf{X}\mathbf{H} + \mathbf{N} \quad (3-1)$$

接下来最小化 LS 估计的代价函数，代价函数如式（3-2）所示：

$$\begin{aligned} J(\hat{\mathbf{H}}) &= \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\mathbf{H}}\|^2 \\ &= (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\mathbf{H}})^H (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\mathbf{H}}) \\ &= \mathbf{Y}^H \mathbf{Y} - \mathbf{Y}^H \mathbf{X}\hat{\mathbf{H}} - \hat{\mathbf{H}}^H \mathbf{X}^H \mathbf{Y} + \hat{\mathbf{H}}^H \mathbf{X}^H \mathbf{X}\hat{\mathbf{H}} \end{aligned} \quad (3-2)$$

令式（3-2）关于的 $\hat{\mathbf{H}}$ 偏导数等于 0，得到 LS 估计的解，如式（3-3）所示：

$$\hat{\mathbf{H}}_{LS} = (\mathbf{X}^H \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^H \mathbf{Y} = \mathbf{X}^{-1} \mathbf{Y} \quad (3-3)$$

由 2.2.1 条可知，SRS 信号序列每个元素模值为 1，即 $|X(k)|^2 = 1$ ，则第 k 个子载波上的 LS 估计可以表示为式（3-4）：

$$\hat{h}_{LS}(k) = \frac{Y(k)}{X(k)} = \frac{Y(k) \cdot X(k)^*}{|X(k)|^2} = Y(k) \cdot X(k)^* \quad (3-4)$$

式中 k —— SRS 资源对应的子载波索引；

$\hat{h}_{LS}(k)$ —— 在 $\hat{\mathbf{H}}_{LS}$ 中第 k 个子载波上的元素。

由上述过程可知，LS 信道估计算法只需要输入导频信号向量和接收信号向量，而忽略了噪声的影响，因此估计性能较差，但是 LS 估计的运算复杂度最低。由式（3-4）可知，LS 估计算法可以等价于接收序列与导频序列的共轭相乘，运算复杂度进一步下降。

3.2.2 最小均方误差估计

衡量信道估计算法性能的指标有 BER-SNR 曲线以及 MSE-SNR 曲线。若用最小均方误差 MSE 来衡量信道估计算法性能，则 MMSE 估计的性能是在不使用 DFT 加窗降噪的情况下最优的。

定义式（3-3）中的 LS 估计解 $\hat{\mathbf{H}}_{LS} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{Y} \triangleq \tilde{\mathbf{H}}$ ，再定义加权矩阵 $\mathbf{W}$ 满足 $\hat{\mathbf{H}} \triangleq \mathbf{W}\tilde{\mathbf{H}}$ 。根据 MSE 最小化原则，应最小化式（3-5）所示代价函数：

$$J(\hat{\mathbf{H}}) = E\{\|\mathbf{e}\|^2\} = E\{\|\mathbf{H} - \hat{\mathbf{H}}\|^2\} \quad (3-5)$$

式中 $\mathbf{e}$ ——估计误差向量， $\mathbf{e} = \mathbf{H} - \hat{\mathbf{H}}$ ；

$\hat{\mathbf{H}}$ ——MMSE 估计的解。

可以证明，当误差向量 $\mathbf{e}$ 与 $\tilde{\mathbf{H}}$ 正交时，式（3-5）取得最小值：

$$\begin{aligned} E\{\mathbf{e}\tilde{\mathbf{H}}^H\} &= E\{(\mathbf{H} - \hat{\mathbf{H}})\tilde{\mathbf{H}}^H\} \\ &= \mathbf{R}_{\mathbf{H}\tilde{\mathbf{H}}^H} - \mathbf{W}\mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{H}}\tilde{\mathbf{H}}} = 0 \end{aligned} \quad (3-6)$$

求解方程（3-6），得到加权矩阵 $\mathbf{W}$ 的表达式（3-7）：

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}_{\mathbf{H}\tilde{\mathbf{H}}^H} \mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{H}}\tilde{\mathbf{H}}}^{-1} \quad (3-7)$$

式（3-7）中， $\mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{H}}\tilde{\mathbf{H}}}$ 为 $\tilde{\mathbf{H}}$ 的自相关矩阵，即：

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{H}}\tilde{\mathbf{H}}} &= E\{\tilde{\mathbf{H}}\tilde{\mathbf{H}}^H\} = E\{\mathbf{H}\mathbf{H}^H\} + \frac{\sigma_n^2}{\sigma_x^2} \mathbf{I} \\ &= \mathbf{R}_{\mathbf{H}\mathbf{H}} + \frac{\sigma_n^2}{\sigma_x^2} \mathbf{I} \end{aligned} \quad (3-8)$$

式中 σ_n^2 ——信道噪声的方差，即噪声功率；

σ_x^2 ——导频信号的功率；

$\mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{H}}\tilde{\mathbf{H}}}$ ——LS 信道估计向量的自相关矩阵；

$\mathbf{R}_{\mathbf{H}\mathbf{H}}$ ——真实信道向量的自相关矩阵；

$\mathbf{I}$ ——单位阵。

如果假设发送信号为等概率调制，并用 $\mathbf{R}_{\mathbf{HH}}$ 表示频域上真实信道向量和信道估计向量之间的互相关矩阵，则 MMSE 信道估计表示为式（3-9）：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{H}} &= \mathbf{W}\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{R}_{\mathbf{HH}}\mathbf{R}_{\mathbf{HH}}^{-1}\tilde{\mathbf{H}} \\ &= \mathbf{R}_{\mathbf{HH}}\left(\mathbf{R}_{\mathbf{HH}} + \frac{\sigma_n^2}{\sigma_x^2}\mathbf{I}\right)^{-1}\tilde{\mathbf{H}}\end{aligned}\quad (3-9)$$

由式（3-9）知，MMSE 估计的滤波估计系数基于信道的频域和时域相关性生成。如果要估计第 k 个子载波上的信道频率响应，则需要将该子载波附近导频处的信道估计值加权，第 n 个 OFDM 符号上第 k 个子载波的信道估计表示为：

$$\hat{H}(n, k) = \sum \omega(n, k; n', k') \hat{H}(n', k') \quad (3-10)$$

式中 $\omega(n, k; n', k')$ ——维纳滤波系数；

$\hat{H}(n', k')$ ——导频所在时域 OFDM 符号处及频域子载波处信道估计。

3.2.3 基于 DFT 的变换域估计

变换域估计主要是利用信道冲激响应在时域上的稀疏性和能量集中性，例如对于一个 2 抽头信道，若用长度为 2 的时域窗对时域的信道冲激响应加窗，则可以有效抑制窗外噪声，提升信道估计算法的性能和准确性。最常用的正交变换为 DFT 变换，因此本条主要研究基于 DFT 的变换域估计。

单端口 SRS 的变换域估计可以基于 LS 估计或 MMSE 估计。将导频序列长度为 M 的 LS 估计或 MMSE 估计的信道估计结果记为 $\tilde{\mathbf{H}}$ ，并做 IDFT 变换到时域，得到时域的估计结果 $\tilde{h}(n)$ ，如式（3-11）所示：

$$\tilde{h}(n) = IDFT\{\tilde{\mathbf{H}}\} = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \tilde{H}(k) e^{j2\pi \frac{nk}{M}} \quad (3-11)$$

如果先验地得知真实信道的时域冲激响应长度即抽头数，则将时域窗的窗长 L 选取为抽头长度。一般来说，真实信道抽头数不会超过循环前缀 CP 的长度 L_{CP} 。将时域窗外的数据去除或置 0 处理，以降低噪声对信道估计性能的影响：

$$\hat{h}(n) = \begin{cases} \tilde{h}(n) & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0 & L \leq n \leq M-1 \end{cases} \quad (3-12)$$

最后，将加窗降噪后的时域估计值进行 DFT 变换到频域，得到的就是基于 DFT 的变换域信道估计的结果，如式（3-13）所示：

$$\hat{H}(k) = DFT\{\hat{\mathbf{h}}\} = \sum_{n=0}^{M-1} \hat{h}(n) e^{-j2\pi \frac{nk}{M}} \quad (3-13)$$

3.3 基于压缩感知技术的信道估计算法

压缩感知的恢复算法主要有匹配追踪（Matching Pursuit, MP）和基追踪（Basis Pursuit, BP）这两种算法，其中匹配追踪算法又被称为贪婪算法，较为典型的有正交匹配追踪（Orthogonal Matching Pursuit, OMP）算法。文献^[28]对传统的 LS 算法、OMP 算法和 MP+LS 算法的仿真进行了对比，发现 OMP 算法可以通过较少的导频开销获得较好的信道估计性能，并总结了基于 OMP 恢复算法的信道估计中导频的最佳个数及放置方法。文献^[24]总结了基于压缩感知的不同具体算法，表 3-1 显示了压缩感知技术中的不同恢复算法。在本研究中，选用较为常用且简单的 OMP 恢复算法。

表 3-1 压缩感知的恢复算法^[24]

算法分类	具体算法	基础算法	主要贡献
匹配追踪 (MP)	改进的 ROMP	LS、OMP、ROMP、CoSaMP、SAMP	提出了一种基于改进的 ROMP 的信道估计算法，解决了一旦选定原子就无法删除和稀疏度要求已知的两个缺陷。
	NAMP	OMP、SAMP、CoSaMP、LS、MMSE	NAMP 算法的步长固定，且在迭代过程中采用的确定机制为奇异熵阶，防止不相关的原子被选入，易于预测稀疏度。
稀疏贝叶斯学习 (SBL)	SBL	OMP、Bayesian Cramer-Rao 界	提出了一种基于稀疏贝叶斯学习的块稀疏信道估计方法，以及一种具有在线递归特性的 Bayesian-Kalman 滤波器，应用场景为具有时间选择性的 mmWave-MIMO 信道的估计。
	GAMP-SBL	OMP、ORACLE	提出了一种具有高精度特性的 mmWave 信道估计算法，将稀疏贝叶斯学习中的 E-step 与 GAMP 算法相结合，从而避免具有较高运算复杂度的矩阵求逆运算。

信道的稀疏性的含义是，信道在时域的信道冲激响应序列 $h(n)$ 的长度是有限的，其非零值个数即为信道的抽头数，同时也是压缩感知的稀疏度 K 。假设

某一用户的导频 SRS 信号位于等间隔的子载波索引上： $k_1, k_2, \dots, k_{N_p}$ ，其中 N_p 为导频个数，则可以将 SRS 信号表示为式 (3-14)：

$$\mathbf{X}_p = \begin{bmatrix} X(k_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X(k_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X(k_{N_p}) \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

将时域稀疏度为 K 的信道冲激响应表示为式 (3-15)：

$$\mathbf{h} = [h_0, h_1, \dots, h_{K-1}]^T \quad (3-15)$$

定义作为稀疏基的部分傅里叶矩阵^[36]：

$$\mathbf{W}_p = \frac{1}{\sqrt{N_{fft}}} \begin{bmatrix} \omega^{k_1,0} & \omega^{k_1,1} & \cdots & \omega^{k_1,(K-1)} \\ \omega^{k_2,0} & \omega^{k_2,1} & \cdots & \omega^{k_2,(K-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^{k_{N_p},0} & \omega^{k_{N_p},1} & \cdots & \omega^{k_{N_p},(K-1)} \end{bmatrix}_{N_p \times (K-1)} \quad (3-16)$$

式 (3-16) 中 $\omega^{n,l} = e^{-j2\pi \frac{nl}{N_{fft}}}$ ，且有关系： $\mathbf{H} = \mathbf{W}\mathbf{h}$ ，并且有式(3-17)：

$$\mathbf{Y}_p = \mathbf{X}_p \mathbf{W}_p \mathbf{h} + \mathbf{Z}_p = \mathbf{A}\mathbf{h} + \mathbf{Z}_p \quad (3-17)$$

其中 $\mathbf{Z}_p$ 为 $P \times 1$ 维复加性高斯白噪声。由于 $\mathbf{Y}_p$ ， $\mathbf{X}_p$ ， $\mathbf{W}_p$ ， K 均为已知，可以根据式(3-17)通过 OMP 算法恢复出信道 $\mathbf{h}$ 和 $\mathbf{H}$ 。从式(3-17)中可见，虽然频域观测数即导频数 N_p 小于信道在频域的响应个数 N_{fft} ，但是仍然可以通过 OMP 算法恢复 $\mathbf{H}$ ，这是因为信道冲激响应 $\mathbf{h}$ 的稀疏度小于观测数 N_p ，从而避免了插值算法带来的更高 MSE。

综合上述分析，只要保证导频数量即观测数量 N_p 大于信道抽头数 K ，则还可以进一步减少 SRS 信号的频域长度 N_p ，而多余的等间隔频域资源可以用于传输定时信息，例如类似 Preamble 前导码的同步序列，以扩大精准无模糊时延的测量范围，避免因为时延模糊和定时误差导致用户非正交。在下一节 3.4 节中，将提出一种优化的 Preamble 前导码设计。在 3.5 节中将会证明将压缩感知技术与优化的 Preamble 前导码联合以扩大协同基站同步范围的合理性。对于本

节阐述的基于压缩感知（Compressed Sensing, CS）和 OMP 恢复算法的信道估计算法，本研究中简称其为 CS-OMP 估计。

3.4 一种前导码的优化方法

在 2.3 节中已经阐述上行 PRACH 信道中 Preamble 前导码的同步原理。若 UE 在一个子载波上循环发送长度为 17 的时域 ZC 序列，则基站可以测得的时延范围是 0 到 16 个 OFDM 符号的时间 T_c 。为了扩大时延测量范围，最简单的方法是增加 ZC 序列长度，但是如果 ZC 序列位数过多，则在信道衰落和多径的干扰下相关器检测性能变差，甚至无法检测出时延。因此提出在 PRACH 信道的 3 个子载波上循环发送不同位数的 ZC 序列，例如在时域循环发送位数为 15、16、17 的 ZC 序列，如表 3-2 所示，则基站接收机通过查表法或者公式法可以区分长度为 $[15,16,17]=4080$ 个 OFDM 符号时长 T_c 的无模糊时延，其中 $[a,b]$ 表示取正整数 a 和正整数 b 的最小公倍数。在表 3-2 中，第一行 N_{TA}^{real} 的数值表示实际上精确的、无模糊的时延的 OFDM 符号数；接下来的三行 $N_{TA}^{cs,i}$ 的数值表示具有 i 位 ZC 序列长度的 UE 循环发送的 Preamble 码在基站相关器中输出的时延测量结果，其最大不模糊时延测量值为 $T_{CS,i} = i \cdot T_c$ ，其中 T_c 为 5G NR 的基础时间 (Basic Time)，即一个 OFDM 符号的时长。

表 3-2 UE 循环发送 3 种不同长度的前导码以获得更大的时延测量和同步范围

N_{TA}^{real}	0	1	...	14	15	16	17	18	...	29	30	31	32	33	34	35	...	44	45
$N_{TA}^{cs,15}$	0	1	...	14	0	1	2	3	...	14	0	1	2	3	4	5	...	14	0
$N_{TA}^{cs,16}$	0	1	...	14	15	0	1	2	...	13	14	15	0	1	2	3	...	12	13
$N_{TA}^{cs,17}$	0	1	...	14	15	16	0	1	...	12	13	14	15	16	0	1	...	10	11

对表 3-2 所示的测量方法进行性能分析，若在 3 个子载波上分别循环发送 15、16、17 位的 ZC 序列，增加了频域子载波的开销，约为只发送 17 位 ZC 序列开销的三倍，但是无模糊时延测量范围却达到了 $4080 \cdot T_c$ ，远大于循环发送 3×17 位 ZC 序列（在时域上增加开销）得到的时延测量范围 $51 \cdot T_c$ 。并且，在频域不同子载波上发送不同位数的较短的 ZC 序列还能有效避免过长 ZC 序列容易受到信道衰落的影响导致相关器峰值检测能力变差，提升了时延测量的准确性。

综合上述分析，这种新的 Preamble 前导码设计是用少量的额外频带资源换取精确无模糊时延测量范围的显著增加。事实上，Preamble 前导码作为一种时域 ZC 序列，所占的资源是很少的，每增加一个长度的 Preamble 前导码只多占用 1 个子载波的、时域为 Preamble 前导码长度的资源，因此若能通过压缩感知增大每个用户的导频间隔，则多余的频域资源可以用于传输 Preamble 前导码，以显著扩大基站的同步范围和无模糊时延的测量范围，图 3-1 和图 3-2 分别显示了 Comb-8 和 Comb-4 的两种 SRS 信号-前导码资源分布设计。

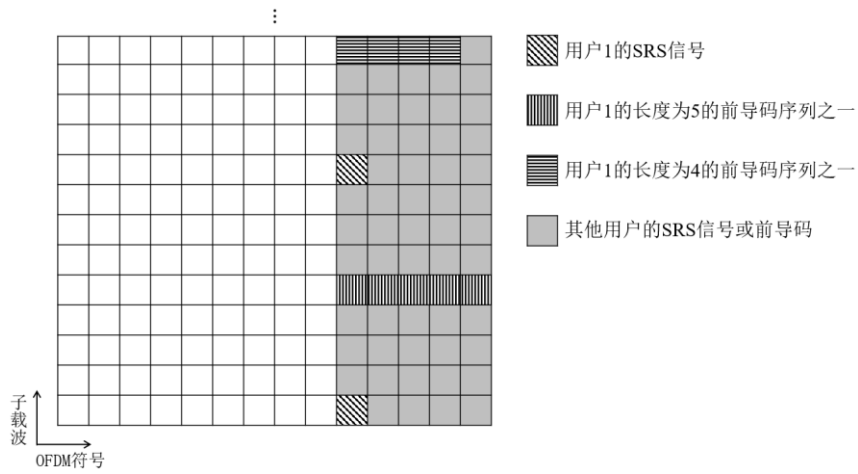


图 3-1 Comb-8 时 SRS 信号-前导码的资源分布图案设计

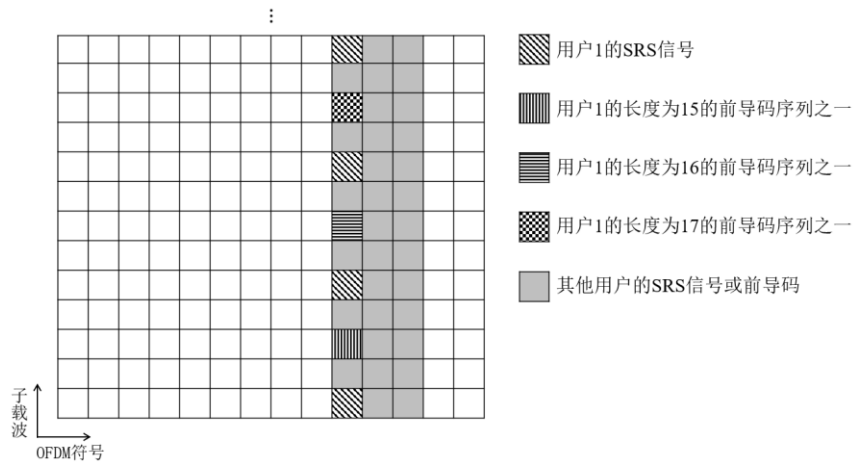


图 3-2 Comb-4 时 SRS 信号-前导码的资源分布图案设计

由 2.3 节中 Preamble 前导码的同步原理可知，在 SRS 资源中扩展的 Preamble 码必须以恒定间隔出现在时域 OFDM 符号上。因此，可以像图 3-1 中那样，在一个 RB 中的 SRS 资源区域内等间隔排列，若用户 1 有长度为 5、4、3 的 3 种

Preamble 码序列，则可以有 $[5, 4, 3] = 60$ 个 Preamble 码间隔长度的无模糊时延测量范围。同时，也可以像图 3-2 中那样，将 Preamble 码序列分置于不同 RB 的 SRS 资源区域，并保证每个长度的 Preamble 前导码在时域上等间隔分布。可以根据无模糊时延测量范围选择 Preamble 码的时域间隔，同一长度的 Preamble 码，在时域上均匀分布的间隔越大，无模糊时延测量范围也越大。值得注意的是，在 SRS 资源中分布的 Preamble 码资源是来自 CS-OMP 估计带来的导频密度减小，并且在 SRS 资源中分布的 Preamble 码仅作为 PRACH 信道中 Preamble 码的补充，用于获得范围更大的但是更粗略的无模糊时延测量，PRACH 信道中较短间隔分布 Preamble 码可以获得更高精度的时延测量值。

3.5 仿真分析

在本节的讨论中，用户配置单天线端口发送 SRS 导频信号，且 SRS 资源分布为 Comb-4 模式，即 $K_{TC} = 4$ 。每个用户的天线端口上发射的 SRS 序列长度为 $M = 192$ ，且 5G 系统中 SRS 资源占用的频域总子载波数为 $N_{fft} = K_{TC} \cdot M = 768$ 。仿真信道的生成可以由 4.5 节中阐述的 2 天线端口情形简化至单端口得到。

3.5.1 经典信道估计

经典的单端口 SRS 信道估计算法包括基于线性（linear）插值的 LS 估计、基于样条（spline）插值的 LS 估计、MMSE 估计，以及基于以上估计算法和 DFT 的变换域估计。图 3-3 展示了用户配置 Comb-4 时，经典的单端口估计算法的 MSE-SNR 性能仿真结果。其中，红色虚线代表线性（linear）插值的 LS 估计，蓝色虚线代表样条（spline）插值的 LS 估计，洋红色虚线代表 MMSE 估计；“x”坐标点代表不进行时域加窗降噪的非变换域估计数据，“o”坐标点代表时域加窗降噪后的基于 DFT 的变换域估计的数据。

从图 3-3 中可以看出，不进行 DFT 变换域估计时，对于 LS 估计，线性（linear）插值的性能优于样条（spline）插值；但是进行时域加窗降噪的变换域估计以后，线性插值和样条插值的性能相当。此外，不进行 DFT 变换域估计时，MMSE 估计的性能明显优于 LS 估计；但是进行 DFT 变换域估计后，基于 MMSE 估计的 DFT 变换域估计的性能反而劣于基于 LS 估计的 DFT 变换域估计的性能。

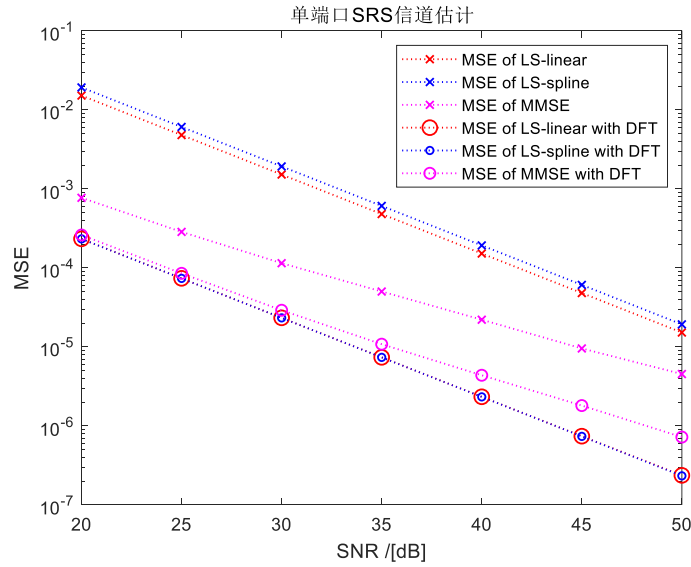


图 3-3 经典的单端口 SRS 信道估计性能仿真结果

在运算复杂度方面，MMSE 估计明显比 LS 估计复杂，运算耗时明显更长。虽然 DFT 变换域估计有两次额外的两次 FFT 运算量，但是基于 LS 估计的 DFT 变换域估计的运算量还是小于不进行 DFT 变换域估计的 MMSE 估计；而且根据图 3-3，基于 LS 估计的 DFT 变换域估计的 MSE 在相同信噪比下低于 MMSE 估计，信道估计精确度更高。因此，仿真的结论是采用基于 LS 估计的 DFT 变换域估计将获得最佳的信道估计性能和较低的运算复杂度。

3.5.2 基于压缩感知技术的信道估计

用户配置 Comb-4 模式时，基于压缩感知（CS）和 OMP 恢复算法的 SRS 信道估计性能仿真结果如图 3-4 所示，信道估计性能的衡量标准为 MSE-SNR 曲线。图 3-4 中，黑色“o”坐标点的虚线代表基于压缩感知和 OMP 算法在 Comb-4 状态下的 CS-OMP 估计。红色虚线代表基于线性插值的 LS 估计，“x”坐标点代表时域不加窗降噪时的 LS 估计；“o”坐标点代表时域加窗降噪后的基于 DFT 的变换域估计的数据。

图 3-4 所示仿真结果显示，Comb-4 模式下的 CS-OMP 估计的性能优于 LS 估计，因为 OMP 算法恢复出的时域信道冲激响应估计值可以直接加上真实信道抽头数长度的时域窗滤除噪声，再做 DFT 变换至频域；变换域估计的性能优于 CS-OMP 估计，因为压缩感知的恢复算法有误差。黑色“o”数据点表示将 CS-OMP 估计得到的时域信道冲激响应加上仿真信道抽头数的窗，以滤除窗外噪声并提高信道估计性能，这虽然属于一种变换域估计，但是只需做一次 DFT。

由于 CS-OMP 估计可以直接得到时域的信道冲激响应的估计向量，因此可以直接做 $N_{fft} = 768$ 点 FFT 变换到频域，避免插值算法带来的信道估计性能下降。

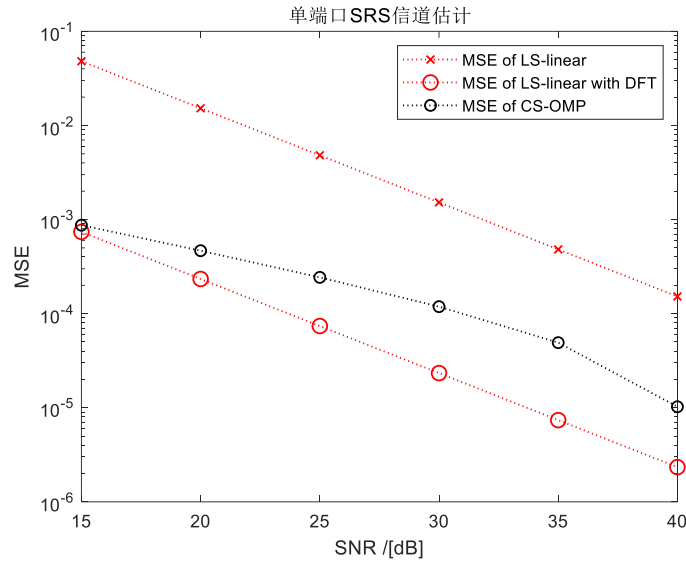


图 3-4 基于压缩感知技术的 Comb-4 模式单端口 SRS 信道估计性能仿真结果

3.5.3 优化的前导码联合压缩感知技术的仿真分析

用户配置 Comb-8 模式时，基于 CS-OMP 估计性能仿真结果如图 3-5 所示，信道估计性能的衡量标准为 MSE-SNR 曲线。图 3-5 中，黑色虚线代表基于压缩感知和 OMP 算法在 Comb-8 状态下的 CS-OMP 估计，“o”坐标点代表时域加窗降噪后的基于 DFT 的变换域估计的数据。红色虚线图像和坐标点形状的含义与图 3-4 中一致，且红色虚线的经典信道估计性能曲线均对应 Comb-4 的情形，以便于后续的对比。

由于仿真软件中 5G 工具箱导出的脚本不能生成 Comb-8 的 SRS 序列，因此需要借助 `zadoffChuSeq` 函数和 5G 工具箱自行编写代码，以生成每个用户以 8 个子载波为间隔均匀分布的 SRS 信号。

从图 3-5 中可以看出，Comb-8 分布的 CS-OMP 估计的 MSE 性能略微优于 Comb-4 模式下 LS 估计的 MSE 性能，这证明了使用户 SRS 信号的导频更稀疏以空出资源留给优化的 Preamble 前导码的方案是可行的，从而能够在不降低 SRS 信道估计性能的前提下显著扩大协同基站的精确无模糊时延的测量范围和同步范围，降低协同小区中出现干扰用户的可能性，并提升 5G 系统的容量。

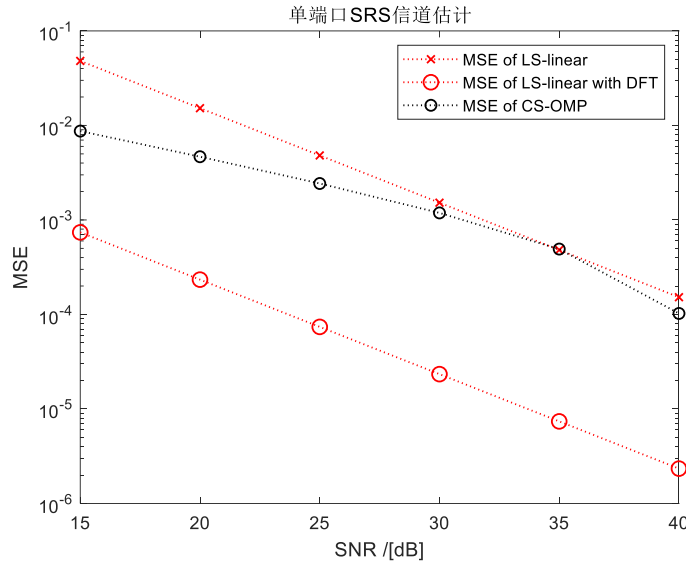


图 3-5 Comb-8 的基于压缩感知的信道估计和 Comb-4 的经典信道估计性能对比

3.6 本章小结

本章详细研究了不同的单端口 SRS 信道估计算法的原理，并且研究了一种联合了压缩感知技术并将优化的 Preamble 前导码嵌入 SRS 资源中的新方法，这种方法显著的扩大了协同基站的同步范围和无模糊时延的测量范围。首先，研究了经典的单端口信道估计算法的原理。接着，研究了基于压缩感知的信道估计算法即 CS-OMP 估计的原理。其次，提出了一种新的 Preamble 前导码设计，并给出了将新设计的 Preamble 前导码的资源分配在 SRS 资源中的两个方案。然后，显示了各种单端口 SRS 信道估计性能的软件仿真结果，并总结选取各种信道估计算法的结论。最后，证明了优化的 Preamble 前导码联合 CS-OMP 估计以提高协同基站同步范围的合理性。

第 4 章 多端口 SRS 信道估计研究

4.1 引言

当用户的不同天线复用同一个 RE 发送 SRS 信号时，需要用多端口分离算法区分不同天线端口。多端口的 SRS 信道估计算法主要有共轭分离法和变换域分离法，其中变换域分离法多采用正交的 DFT 变换。插值方法一般有线性插值、样条插值和维纳滤波插值，其中维纳滤波插值算法本质上属于一种频域相关分离法，由于多端口信道估计中的维纳滤波插值算法过于复杂，超出了课题研究范畴，因此本文只讨论线性插值和样条插值这两种插值算法。本章首先研究共轭分离法的原理，并提出对信道冲激响应进行时域 DFT 加窗以抑制噪声的方法；接着，研究变换域分离法的原理，并研究通过噪声阈值判决算法对时域窗内噪声进行抑制的方法；其次，简要介绍线性插值和样条插值这两种插值算法；然后，阐述本研究中仿真信道的生成；最后，对比线性插值和样条插值的性能，并显示多端口 SRS 信道估计算法的性能仿真结果。

4.2 共轭分离法

共轭分离法主要利用了相邻子载波信道变化缓慢的特性对频域上相邻子载波的信道响应近似为相等，从而降低了运算复杂度。共轭分离法的算法流程图如图 4-1^[9]所示。

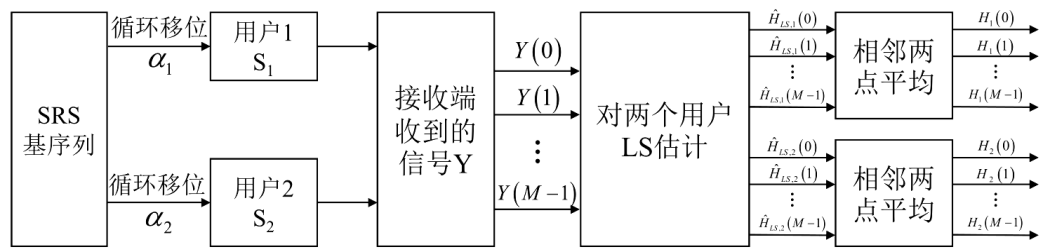


图 4-1 共轭分离流程框图^[9]

当用户配置 2 天线端口复用时，假设天线端口 1 和天线端口 2 的循环移位分别为 $n_{\text{SRS}}^{\text{cs},1}$ 和 $n_{\text{SRS}}^{\text{cs},2}$ ，对应的频域相位旋转因子分别为 α_1 和 α_2 ， k 为 SRS 子载波索引，则用户的 2 个天线端口上发送的 SRS 信号序列可以写为式 (4-1)：

$$\begin{cases} S_1(k) = e^{j\alpha_1 k} \bar{r}_{u,v}(k) \\ S_2(k) = e^{j\alpha_2 k} \bar{r}_{u,v}(k) = e^{j(\alpha_2 - \alpha_1)k} \cdot S_1(k) \end{cases} \quad (4-1)$$

由式（2-3）可知，两个天线端口之间的相位差为 $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi$ 。假设 SRS 序列的长度为 M ，则两端口发送的 SRS 信号可以表示为式（4-2）：

$$\begin{cases} \mathbf{S}_1 = [S_1(0) \ S_1(1) \ \cdots \ S_1(M-1)]^T \\ \mathbf{S}_2 = [S_2(0) \ S_2(1) \ \cdots \ S_2(M-1)]^T \\ \quad = [e^{j\pi^0} S_1(0) \ e^{j\pi^1} S_1(1) \ \cdots \ e^{j\pi^{(M-1)}} S_1(M-1)]^T \\ \quad = [S_1(0) \ -S_1(1) \ \cdots \ (-1)^{M-1} S_1(M-1)]^T \end{cases} \quad (4-2)$$

如果忽略信道噪声，则接收信号 $\mathbf{Y}$ 可以表示为式（4-3）：

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \mathbf{S}_1 \mathbf{H}_1 + \mathbf{S}_2 \mathbf{H}_2 \\ &= \begin{bmatrix} S_1(0) \cdot H_1(0) + S_2(0) \cdot H_2(0) \\ S_1(1) \cdot H_1(1) + S_2(1) \cdot H_2(1) \\ \vdots \\ S_1(M-1) \cdot H_1(M-1) + S_2(M-1) \cdot H_2(M-1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \{H_1(0) + H_2(0)\} S_1(0) \\ \{H_1(1) - H_2(1)\} S_1(1) \\ \vdots \\ \{H_1(M-1) + (-1)^{M-1} H_2(M-1)\} S_1(M-1) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-3)$$

对端口 1 和端口 2 分别进行 LS 估计，得到的信道估计结果记为 $\hat{\mathbf{H}}_i$ ，其中 i 表示某一用户的天线端口索引， $i \in \{0,1\}$ 。结合式（3-3）和式（3-4），两个天线端口的 LS 估计解如式（4-4）所示：

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{H}}_i &= \mathbf{S}_i^{-1} \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \cdot \mathbf{S}_i^* \\
 &= \begin{bmatrix} \{H_1(0) + H_2(0)\} S_i(0) \cdot S_i^*(0) \\ \{H_1(1) - H_2(1)\} S_i(1) \cdot S_i^*(1) \\ \vdots \\ \{H_1(M-1) + (-1)^{M-1} H_2(M-1)\} S_i(M-1) \cdot S_i^*(M-1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} H_1(0) + H_2(0) \\ H_1(1) - H_2(1) \\ \vdots \\ H_1(M-1) + (-1)^{M-1} H_2(M-1) \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{4-4}$$

当信道的最大时延扩展较小时，将相邻子载波的信道值视作近似相等：

$$H_i(k) \doteq H_i(k+1), i \in \{0,1\}, k \in \{0,1,\dots,M-2\} \tag{4-5}$$

将式（4-4）向量中的相邻两行的元素相加，并结合式（4-5）消去近似项，得到式（4-6），即为 2 天线端口复用时的基于共轭分离法的 SRS 信道估计结果：

$$\hat{H}_i(k) = \frac{\tilde{H}_i(k) + \tilde{H}_i(k+1)}{2}, k \in \{0,1,\dots,M-2\} \tag{4-6}$$

特别的，对于最后一个 SRS 子载波 $M-1$ 处的信道估计值，可以近似认为与倒数第 2 个 SRS 子载波 $M-2$ 处的信道估计值相同，如式（4-7）所示：

$$\hat{H}_i(M-1) = \hat{H}_i(M-2) \tag{4-7}$$

当用户配置 4 天线端口复用，同理可以推得 4 天线端口的共轭分离法 SRS 信道估计，如式（4-8）所示：

$$\hat{H}_i(k) = \frac{\tilde{H}_i(k) + \tilde{H}_i(k+1) + \tilde{H}_i(k+2) + \tilde{H}_i(k+3)}{4}, k \in \{0,1,\dots,M-4\} \tag{4-8}$$

式（4-7）和式（4-8）即为 SRS 资源在 Comb-2 或 Comb-4 分布时，导频处的共轭分离法信道估计结果，最后通过 4.4 节中即将研究的线性插值或者样条插值算法得到用户上行链路中整个 RB 覆盖频带的信道估计结果。

从简便的角度出发，在 4.6 节中只讨论 2 天线端口复用时的 SRS 信道估计

性能仿真结果。

仿照 3.2 节中阐述的单端口 SRS 信道估计算法中基于 DFT 的变换域估计，也可以将端口 1 和端口 2 处共轭分离并插值后得到的完整的频域信道估计序列各自做 IDFT 变换至时域，然后用序列长度为仿真信道抽头个数的时域窗进行加窗降噪，将窗外噪声置 0，以提升共轭分离法的信道估计性能和精确度，最后做 DFT 变换回频域，得到时域 DFT 加窗降噪后的共轭分离法估计：

$$\hat{h}_i(n) = \text{IDFT} \left\{ \hat{\mathbf{H}}_i \right\} = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \hat{H}_i(k) e^{j2\pi \frac{nk}{M}}, i \in \{0,1\} \quad (4-9)$$

$$\hat{h}_{\text{DFT},i}(n) = \begin{cases} \hat{h}_i(n) & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0 & L \leq n \leq M-1 \end{cases}, i \in \{0,1\} \quad (4-10)$$

$$\hat{H}_{\text{DFT},i}(k) = \text{DFT} \left\{ \hat{\mathbf{h}}_{\text{DFT},i} \right\} = \sum_{n=0}^{M-1} \hat{h}_{\text{DFT},i}(n) e^{-j2\pi \frac{nk}{M}}, i \in \{0,1\} \quad (4-11)$$

其中， i 表示天线端口索引，对应天线端口号 p_i ； $\hat{H}_i(k)$ 表示在天线端口 i 和子载波索引 k 上，共轭分离法的估计结果； $\hat{H}_{\text{DFT},i}(k)$ 表示在天线端口 i 和子载波索引 k 上，基于 DFT 时域加窗降噪的共轭分离法估计结果。

式（4-11）即为 Comb-2 模式时，导频处的基于 DFT 时域加窗降噪的共轭分离法估计结果，最后通过 4.4 节中研究的线性插值或者样条插值算法得到用户上行链路中整个 RB 覆盖频带的信道估计结果。

共轭分离法由于基于忽略了噪声的 LS 估计，并且做了大量近似，因此共轭分离法的信道估计性能较差，精确度一般比变换域分离法更低。但是在 4.6 节的图 4-4 中将会看到，DFT 时域加窗降噪后的共轭分离法在信噪比较低时，信道估计精确度高于即将在 4.3 节中研究的变换域分离法；而在信噪比较高时，精确度又低于变换域分离法。共轭分离法的优点是运算复杂度较低，因此在工程上比较容易实现。

4.3 基于 DFT 的变换域分离法

从简便的角度出发，本节只讨论 2 天线端口复用时的变换域分离法，且正交变换选取 DFT 变换，因为信道响应在时域上稀疏且具有能量集中特性。2.4 节中的图 2-12 阐述了 2 端口复用的 SRS 信号在时域相关域上的能量集中特性，

因此，可以先将在时频资源上混叠的 2 端口复用的 SRS 信号关于端口 1 的 SRS 导频信号做 LS 估计；接着，将 LS 估计得到的序列做 IDFT 变换至时域，得到 LS 估计的时域信道冲激响应；然后，根据时域能量集中特性设计时域窗分离两个端口在时域上不同位置的信道冲激响应，并将端口 2 的信道冲激响应循环移位一半的 SRS 序列长度，保证端口 2 和端口 1 的信道冲激响应能量都集中于原点附近（由于多径时延和循环移位性质，出现在首部和尾部）；最后，将分离后的端口 1 和端口 2 的信道冲激响应做 DFT 变换回频域，并插值得到完整的信道估计结果。

因为 1 次基于 DFT 的 2 端口变换域分离法需要在 1 次 LS 估计的基础上额外做 2 次 DFT 变换和 2 次 DFT 反变换，而 1 次共轭分离法只要做 2 次 LS 估计，所以基于 DFT 的变换域分离法的运算复杂度高于共轭分离法。但是，由于变换域分离法考虑了信道噪声，因此信道估计性能和精确度高于共轭分离法。基于 DFT 的变换域分离法的特点是，加窗分离算法对两个时域窗的位置和窗长较为敏感，会明显影响信道估计的结果。

仍然假设用户在天线端口 1 和天线端口 2 上分别发送的复用同一 RE 的 SRS 信号序列记为式（4-1），并将在第 k 个 SRS 子载波上的频域噪声记为 $N(k)$ ，则基站接收到的第 k 个频域信号 $Y(k)$ 可以表示为式（4-12）：

$$\begin{aligned} Y(k) &= H_1(k) \cdot S_1(k) + H_2(k) \cdot S_2(k) + W(k) \\ &= H_1(k) \cdot e^{j\alpha_1 k} \bar{r}_{u,v}(k) + H_2(k) \cdot e^{j\alpha_2 k} \bar{r}_{u,v}(k) + W(k) \end{aligned} \quad (4-12)$$

式中 $H_1(k)$ ——天线端口 1 的真实信道响应；

$H_2(k)$ ——天线端口 2 的真实信道响应。

接下来对基站接收到的频域混叠的信号 $Y(k)$ ，以天线端口 1 的 SRS 序列为基准，做 LS 信道估计，由于 LS 估计忽略了信道噪声，得到式（4-13）：

$$\tilde{H}(k) = Y(k) \cdot S_1^*(k) = H_1(k) + H_2(k) \cdot e^{j(\alpha_2 - \alpha_1)k} \quad (4-13)$$

式中 $\tilde{H}(k)$ ——LS 估计的信道响应；

$H_1(k)$ ——天线端口 1 的真实信道响应；

$H_2(k)$ ——天线端口 2 的真实信道响应。

假设用户天线端口 1 和端口 2 的循环移位分别为 $n_{SRS}^{cs,1}$ 和 $n_{SRS}^{cs,2}$ ，将式（4-13）中的 LS 信道估计做 M 点 DFT 反变换，转换成时域信道冲激响应，根据文献^[9]，

结果记为式（4-14）：

$$\begin{aligned}
 \tilde{h}(n) &= IDFT \{ \tilde{H}(k) \} \\
 &= h_1(n) + h_2 \left(n + (\alpha_2 - \alpha_1) / (2\pi M) \right) \\
 &= h_1(n) + h_2 \left(n + M \cdot (n_{SRS}^{cs,2} - n_{SRS}^{cs,1}) / n_{SRS}^{cs,max} \right)
 \end{aligned} \tag{4-14}$$

式中 n ——信道冲激响应的时域索引号， $n \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ ；

$n_{SRS}^{cs,max}$ ——5G-NR 中 SRS 支持的最大循环移位数量，见表 2-1。

在理论上，2 天线端口复用两个时域窗的窗长均应设置为：

$$L = M/N \tag{4-15}$$

式中 L ——时域加窗的窗长；

M ——时域序列长度；

N ——复用在相同 RE 资源上的天线端口数量。

为了降低噪声的影响，工程上将时域窗长设置为式（4-16），在 4.3 节的仿真中，程序中的变换域分离法窗长也如式（4-16）设置：

$$L = M / n_{SRS}^{cs,max} \tag{4-16}$$

根据文献^[9]，当导频结构为 Comb-4，且当用户配置为 2 天线端口复用时，将每个天线端口的索引记为 $i \in \{0, 1\}$ ，并在每个端口时域能量集中中心位置的左右各保留 $L/2$ 长度的窗口，则不同端口的窗口时域起始位置记为式（4-17）：

$$n_{SRS}^{winstart,i} = L \cdot \left[(n_{SRS}^{cs,max} - n_{SRS}^{cs,i} - 1/2) \bmod n_{SRS}^{cs,max} \right] \tag{4-17}$$

其中， $n_{SRS}^{winstart,i}$ 表示不同端口时域的起始位置。

用户的多个端口复用同一个 RE 时，在时域上以循环移位区分不同用户的 SRS 信号，在 2.4 节的图 2-12 中可以看到，循环移位的准则是使时域相关域上不同的能量聚集中位置最分散。显然，对于 2 天线端口复用来说，时域能量中心最分散的方式是，端口 1 的能量位于时域 SRS 混叠序列的首部和尾部，即原点附近；端口 2 的能量集中在时域 SRS 混叠序列的中部，即序列长度的一半 $M/2$ 附近。对于每个端口对应分离窗口以外的数据采取置 0 处理，形象的分离

加窗示意图如图 4-2 所示。

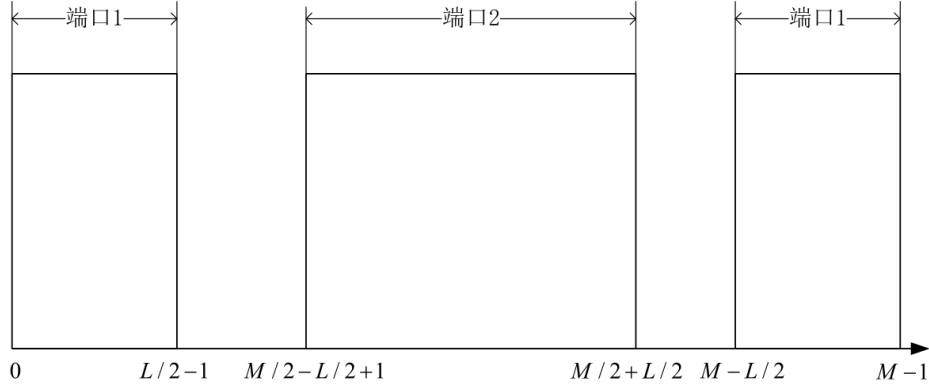


图 4-2 用户配置 2 端口复用变换域分离法的加窗示意图

如果按照图 4-2 的方式通过 2 个时域窗截取 2 个天线端口的基于 LS 信道估计的时域信道冲激响应估计结果，还应注意需要将端口 2 的时域信道冲激响应估计序列循环移位 $M/2$ 位，这是因为做 LS 信道估计时，是以天线端口 1 的 SRS 序列为基准得到的估计结果，所以端口 2 的时域信道冲激响应估计向量的能量中心并不分布在原点附近，而是位于时域序列中部，不能直接做 DFT 变换得到端口 2 的频域信道估计向量。图 4-2 的过程可以用式 (4-18) 至式 (4-20) 描述：

$$h_1(n) = \begin{cases} \tilde{h}(n) & 0 \leq n \leq L/2-1, n_{SRS}^{winstart,1} \leq n \leq M-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4-18)$$

式中 $h_1(n)$ ——天线端口 1 的变换域估计结果，时域信道冲激响应；

$\tilde{h}(n)$ ——LS 信道估计的信道冲激响应，以端口 1 的 SRS 序列为基准。

$$\hat{h}_2(n) = \begin{cases} \tilde{h}(n) & n_{SRS}^{winstart,2} \leq n \leq n_{SRS}^{winstart,2} + L \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4-19)$$

式中 $\hat{h}_2(n)$ ——天线端口 2 的变换域估计中间值向量，时域信道冲激响应；

$\tilde{h}(n)$ ——LS 信道估计的信道冲激响应，以端口 1 的 SRS 序列为基准。

最后，将 $\hat{h}_2(n)$ 循环移位 $M/2$ 位，循环移位函数是仿真软件中的 `circshift` 函数，得到时域信道冲激响应形式的端口 1 的变换域估计结果 $h_2(n)$ ：

$$h_2(n) = \text{circshift}(\hat{h}_2(n), M/2) \quad (4-20)$$

式（4-18）至式（4-20）所述方法可以概括简化为式（4-21）：

$$h_i(n) = \begin{cases} \tilde{h} \left[\left(n + \frac{n_{SRS}^{cs, \max} - n_{SRS}^{cs, i}}{n_{SRS}^{cs, \max}} M \right) \bmod M \right] & 0 \leq n \leq L/2 - 1, M - L/2 \leq n \leq M - 1 \\ 0 & L/2 \leq n \leq M - L/2 - 1 \end{cases} \quad (4-21)$$

在软件仿真中发现，式（4-18）至式（4-20）所述方法和式（4-21）所述方法在 MSE 性能上是几乎相同的。

变换域分离法可以进一步通过设置噪声阈值的方法进行降噪，从而提升信道估计性能，降低变换域分离法的 MSE。目前主流的算法是采用噪声域判决算法。假设 δ_2 是天线端口 1 和天线端口 2 的真实信道冲激响应的抽头数之和，即两个端口时域窗内功率最大的若干个时域点数之和，并用 ϕ 表示用户的两个端口的时域窗内功率最大的 δ_2 个抽头的时域点位置索引的集合，并通过式（4-22）设置噪声阈值 P_{th} ：

$$P_{th} = \frac{\sum_{i=0}^{M-1} |\tilde{h}(i)|^2 - \sum_{i \in \phi} |\tilde{h}(i)|^2}{M - \delta_2} = \frac{\sum_{i \notin \phi} |\tilde{h}(i)|^2}{M - \delta_2} \quad i \in \{0, 1, \dots, M-1\} \quad (4-22)$$

如果某一时域点的信道功率超出了噪声阈值 P_{th} ，则该时域点的信道数值被视为噪声，通过式（4-23）所示的方法进行滤除：

$$\bar{h}_i(n) = \begin{cases} h_i(n) & |h_i(n)|^2 > P_{th} \\ 0 & |h_i(n)|^2 \leq P_{th} \end{cases} \quad 0 \leq n \leq M-1 \quad (4-23)$$

最后，对式（4-21）和式（4-23）进行 DFT 变换，得到基于变换域分离法的去噪前的频域信道估计值 $\hat{H}_i(k)$ 和设置噪声阈值去噪后的频域信道估计值 $\hat{H}_{dn,i}(k)$ ，分别表示为式（4-24）和式（4-25）：

$$\hat{H}_i(k) = \text{DFT} \{h_i(n)\} = \sum_{n=0}^{M-1} h_i(n) e^{-j2\pi \frac{nk}{M}} \quad 0 \leq k \leq M-1, \quad 0 \leq l \leq N_{ap}^{SRS} - 1 \quad (4-24)$$

$$\hat{H}_{dn,i}(k) = DFT\{\bar{h}_i(n)\} = \sum_{n=0}^{M-1} \bar{h}_i(n) e^{-j2\pi \frac{nk}{M}} \quad 0 \leq k \leq M-1, \quad 0 \leq l \leq N_{ap}^{SRS} - 1 \quad (4-25)$$

式（4-24）和式（4-25）中， M 为 SRS 序列的频域点个数， N_{ap}^{SRS} 为用户配置的 SRS 天线端口数。最后，应用 4.4 节中即将阐述的插值算法，得到用户在整个频域资源上的信道估计结果。

4.4 插值算法

信道估计中的插值算法主要有线性插值、样条插值和维纳滤波插值。本节只讨论线性（linear）插值和样条（spline）插值这两种插值算法。在 4.6 节中将会看到，无论是在单端口 SRS 信道估计的仿真还是在多端口 SRS 信道估计的仿真中，线性插值的性能均优于样条插值，因此，本文在多端口 SRS 信道估计的仿真中主要采用线性插值算法。由于插值算法并非本研究的重点，因此本节仅作简要介绍。

4.4.1 线性插值

线性插值在本质上是一次样条插值，但是为了区分，将一次样条插值简称为线性插值，将二次和三次样条插值统称为样条插值。

假设插值前的数据坐标点为 (x_i, y_i) ， $i \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ ， N 为数据点总个数，则通过选择初始值 y_0 ，可以得到线性插值的应用公式（4-26）：

$$S_{linear}(x) = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} (x - x_i) \quad (4-26)$$

其中， $S_{linear}(x)$ 表示线性插值后的连续函数。

4.4.2 样条插值

应用泰勒公式，可以将式（4-26）所示的线性插值拓展为二次样条插值和三次样条插值。

二次样条插值的应用表达式如式（4-27）所示：

$$S_{spline,2}(x) = y_i + z_i(x - x_i) + \frac{z_{i+1} - z_i}{2(x_{i+1} - x_i)} (x - x_i)^2 \quad (4-27)$$

其中， $S_{\text{spline},2}(x)$ 表示二次样条插值后的连续函数。

通过选择初始值 z_0 ，得到递推关系的系数 z_i ：

$$z_{i+1} = -z_i + 2 \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (4-28)$$

继续运用泰勒公式，得到自然三次样条插值的结果，表示为式（4-29）：

$$S_{\text{spline},3}(x) = \frac{z_{i+1}(x - x_i)^3 + z_i(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + \left(\frac{y_{i+1}}{h_i} - \frac{h_i}{6} z_{i+1} \right) (x - x_i) + \left(\frac{y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} z_i \right) (x_{i+1} - x) \quad (4-29)$$

式（4-29）中， $S_{\text{spline},3}(x)$ 表示三次样条插值后的连续函数，且定义 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 。

通过求解方程组（4-30）得到系数 z_i 和 h_i ：

$$\begin{cases} z_0 = 0 \\ h_{i-1}z_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)z_i + h_i z_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \\ z_n = 0 \end{cases} \quad (4-30)$$

综合上述分析，样条插值的复杂度高于线性插值，且运算量随着次数的增加而显著增加。

4.5 仿真信道的生成

在本研究的信道估计性能仿真中，均采用 2 抽头的高斯噪声信道进行仿真。本节仅讨论用户配置 2 天线端口时的仿真信道配置，对于单端口和 4 天线端口的 SRS 信道估计的仿真信道，可以由本节研究的 2 端口情形简化或推广得到。假设用户的 2 个天线端口发送的频域 SRS 导频序列分别为 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_1 &= [X_0^{i=0}, X_1^{i=0}, \dots, X_{M-1}^{i=0}]^T \\ \mathbf{X}_2 &= [X_0^{i=1}, X_1^{i=1}, \dots, X_{M-1}^{i=1}]^T \end{aligned} \quad (4-31)$$

式（4-31）中， M 表示 SRS 序列的频域和时域长度， i 为天线端口索引号。则可以用 DFT 反变换得到 SRS 导频的时域信号 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ ，点数与频域序列相同，

如式（4-32）所示：

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= IDFT\{\mathbf{X}_1\} = [x_0^{i=0}, x_1^{i=0}, \dots, x_{M-1}^{i=0}]^T \\ \mathbf{x}_2 &= IDFT\{\mathbf{X}_2\} = [x_0^{i=1}, x_1^{i=1}, \dots, x_{M-1}^{i=1}]^T\end{aligned}\quad (4-32)$$

首先，将 SRS 导频的时域信号 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 加上循环前缀，得到用户发送的时域信号 $\bar{\mathbf{x}}_1$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_2$ 。接着，分别生成 2 个端口的 2 抽头信道冲激响应 $\mathbf{h}_1$ 和 $\mathbf{h}_2$ ，这两个信道冲激响应的时域长度均为 2，由仿真软件中的随机函数生成：

$$\begin{aligned}\mathbf{h}_1 &= [h_0^{i=0}, h_1^{i=0}] \\ \mathbf{h}_2 &= [h_0^{i=1}, h_1^{i=1}]\end{aligned}\quad (4-33)$$

然后，通过卷积运算并求和得到理想无噪声状态下基站的时域接收信号：

$$\bar{\mathbf{y}}_{noiseless} = \bar{\mathbf{x}}_1 * \mathbf{h}_1 + \bar{\mathbf{x}}_2 * \mathbf{h}_2 \quad (4-34)$$

信道存在高斯噪声时，真实的基站时域接收信号如式（4-35）所示，其中 `awgn` 函数在仿真软件中表示加上高斯白噪声后使得接收机信噪比为 SNR ：

$$\bar{\mathbf{y}} = \text{awgn}(\bar{\mathbf{y}}_{noiseless}, SNR) \quad (4-35)$$

最后，对 $\bar{\mathbf{y}}$ 去除循环前缀，得到时域信号 $\mathbf{y}$ ，并通过式（4-36）所示的 DFT 运算变换至频域， $\mathbf{Y}$ 表示基站接收到的 2 天线端口复用的频域混叠信号：

$$\mathbf{Y} = DFT\{\mathbf{y}\} = [Y_0, Y_1, \dots, Y_{M-1}]^T \quad (4-36)$$

若在仿真中不加循环前缀，则理想无噪声状态下基站接收到的混叠的频域 SRS 信号如式（4-37）所示：

$$\mathbf{Y}_{noiseless} = \mathbf{H}_1 \odot \mathbf{X}_1 + \mathbf{H}_2 \odot \mathbf{X}_2 = [Y_0, Y_1, \dots, Y_{M-1}]^T \quad (4-37)$$

式（4-37）中，“ $\odot$ ”符号是 Hadamard 乘积算子，表示具有同样形状的、各个位置的元素等于两个输入矩阵的对应相同位置元素乘积的一种矩阵乘积运

算，Hadamard 乘积又被称为逐项乘积。 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 是频域的信道响应向量，由 SRS 资源 RB 上完整的频域信道响应向量 $\mathbf{H}_1^{full}$ 和 $\mathbf{H}_2^{full}$ 以间隔为 4 的 Comb-4 梳等间隔抽取得到，频域子载波个数为 N_{fft} 。 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 记为式（4-38）：

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_1 &= [H_0^{i=0}, H_1^{i=0}, \dots, H_{M-1}^{i=0}]^T \\ \mathbf{H}_2 &= [H_0^{i=1}, H_1^{i=1}, \dots, H_{M-1}^{i=1}]^T\end{aligned}\quad (4-38)$$

式（4-38）中， $\mathbf{H}_1^{full}$ 和 $\mathbf{H}_2^{full}$ 由 $\mathbf{h}_1$ 和 $\mathbf{h}_2$ 时域信道冲激响应补 0 至 N_{fft} 点后，经过 DFT 变换并转置得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_1^{full} &= DFT\{\mathbf{h}_1, N_{fft}\}^T = [H_0^{i=0}, H_1^{i=0}, \dots, H_{N_{fft}-1}^{i=0}]^T \\ \mathbf{H}_2^{full} &= DFT\{\mathbf{h}_2, N_{fft}\}^T = [H_0^{i=1}, H_1^{i=1}, \dots, H_{N_{fft}-1}^{i=1}]^T\end{aligned}\quad (4-39)$$

本研究的信道估计性能仿真中均添加循环前缀，且 SRS 信号序列长度为 $M=192$ ，默认用户配置 Comb-4 模式，即有 $N_{fft} = 4 \cdot M = 768$ 。此外，在多端口 SRS 信道估计的性能仿真中默认用户配置 2 天线端口复用，即天线端口索引满足 $i \in \{0,1\}$ 。

4.6 仿真分析

在本节的讨论中，用户配置 2 天线端口发送 SRS 导频信号，且 SRS 资源分布为 Comb-4 模式。每个用户的每个天线端口上发射的 SRS 序列长度为 192，且 5G 系统 SRS 资源占用的频域总子载波数为 768。对于本节讨论的多端口 SRS 信道估计算法，无论是共轭分离法还是变换域分离法，本质上都是基于 LS 估计的多端口分离算法。在仿真中发现，当用户配置 4 天线端口时，信道估计性能有所下降，本节不再讨论。

4.6.1 线性插值与样条插值的性能仿真

用户配置 Comb-4 模式且 2 天线端口复用时，基于线性（linear）插值的共轭分离法信道估计和基于样条（spline）插值的共轭分离法的性能对比如图 4-3 所示。

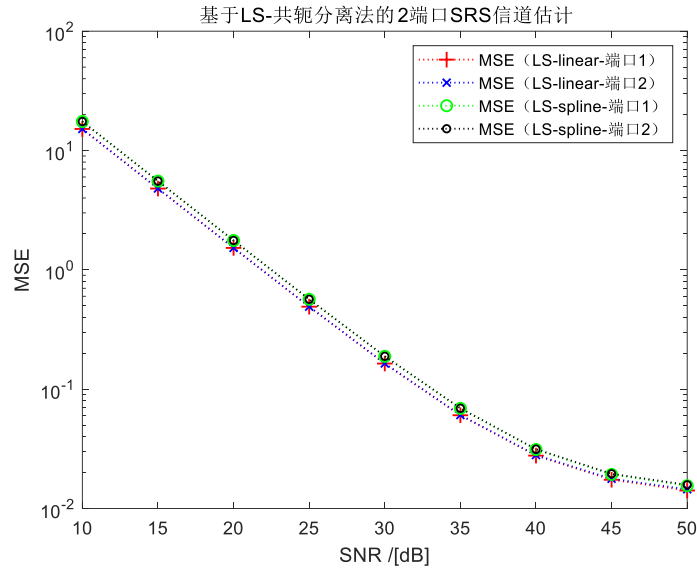


图 4-3 线性（linear）插值和样条（spline）插值的性能对比

从图 4-3 中可以看出，同一种端口分离方法和插值算法对应的两个端口的信道估计性能几乎相同，这在逻辑上是符合预期的。图 4-3 显示，线性（linear）插值带来的信道估计性能略微优于样条（spline）插值，因此在本节后续的讨论中默认使用线性（linear）插值。

4.6.2 多端口 SRS 信道估计

用户配置 2 天线端口复用和 Comb-4 模式时，共轭分离法和变换域分离法信道估计在线性（linear）插值下的性能如图 4-4 所示。图 4-4 中，正方形“□”坐标点所在的 2 条虚线表示不进行 DFT 加窗降噪的共轭分离法的 2 个天线端口的 MSE-SNR 性能曲线；菱形“◇”坐标点对应时域 DFT 加窗降噪的共轭分离法；顶角向上的三角形“△”坐标点对应去噪前的变换域分离法；顶角向下的三角形“▽”坐标点所对应设置噪声阈值去噪后的变换域分离法。具体端口对应的 MSE-SNR 性能曲线请参考图 4-4 中右上角的图例。

从图 4-4 中可以看出，随着信噪比的提高，共轭分离法性能的提高速度逐渐放缓，而变换域分离法的 MSE 在对数轴上以恒定速度下降。此外，时域 DFT 加窗降噪后的共轭分离法在低信噪比时相较不降噪的共轭分离法提升显著，在高信噪比时提升变小；设置噪声阈值去噪后的变换域分离法相较去噪前有略微恒定的提升。对图 4-4 概括可得，为了获得最佳的信道估计性能，在信噪比较低，或低于大约 34 dB 时采用时域 DFT 加窗降噪的共轭分离法；在信噪比较高，或高于大约 34 dB 时采用设置噪声阈值去噪的变换域分离法。

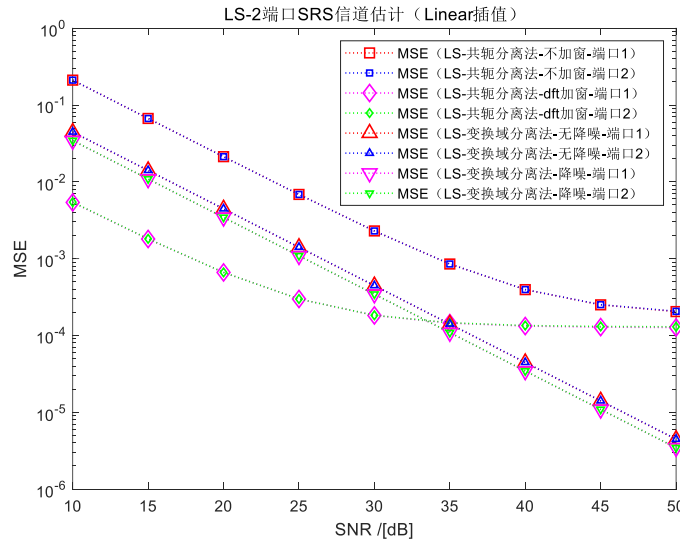


图 4-4 多端口的 SRS 信道估计性能仿真结果

4.7 本章小结

本章重点研究了多端口 SRS 信道估计算法的原理,并研究了两种插值算法。首先,研究了共轭分离法的原理及其降噪的方法。接着,研究了变换域分离法的原理及其降噪的方法。其次,简要介绍了两种插值算法:线性插值和样条插值的应用方法,并对性能进行了研究。然后,研究了仿真信道的生成。最后,对比了线性插值和样条插值的性能,并展示了各种多端口 SRS 信道估计性能的软件仿真结果。

结 论

本文对准正交的 SRS 信道估计算法进行了理论研究。本文对各种信道估计算法的性能进行了软件仿真，并分析总结了结论。衡量不同信道估计算法性能的指标选取为信道估计向量和实际信道响应向量之间的均方误差 MSE。某一信道估计算法的 MSE 越小，代表该信道估计算法的精确度越高、性能越好。通过仿真得到的 MSE-SNR 曲线比较不同的信道估计算法的性能。为了降低多用户非正交的可能性，并扩大协同基站的同步范围，本文提出了一种优化的前导码设计。本文将压缩感知技术与 SRS 信道估计技术结合，得到了 CS-OMP 估计，并设计了资源的分布图案使优化的前导码与 CS-OMP 估计联合。由于优化的前导码需要额外的开销，本文在仿真部分对导频更加稀疏的 CS-OMP 进行仿真，发现 Comb-8 模式下的 CS-OMP 估计性能略微优于 Comb-4 模式下的经典信道估计，从而证明了优化的前导码联合 CS-OMP 估计以扩大协同基站同步范围这一种新方法被应用的可能性。

本论文的主要创造性工作归纳如下：

1. 首先，对 SRS 信号进行了概述。首先，根据 38.211 协议阐述了 SRS 序列的生成及其物理资源映射。然后，简要概括了前导码的同步原理。最后，显示了仿真 SRS 信号的星座图，并展示了 SRS 序列在时域上的能量聚集特性。

2. 其次，研究了单端口的 SRS 信道估计算法。首先，研究了经典信道估计算法的原理。接着，总结了压缩感知技术中的各种追踪恢复算法，并将压缩感知技术和信道估计结合，研究了 CS-OMP 算法。其次，提出了一种前导码的优化设计，显著扩大了协同基站的同步范围，并且设计了 SRS 信号-前导码的资源分布图案。然后，显示了单端口 SRS 信道估计性能的仿真结果。最后，证明了优化的前导码联合 CS-OMP 估计以提高协同基站同步范围的合理性。

3. 最后，研究了多端口的 SRS 信道估计算法。首先，阐述了共轭分离法的原理，并研究了时域 DFT 加窗降噪的方法。接着，阐述了变换域分离法的原理，并研究了设置噪声阈值去噪的方法。其次，简要概括了线性插值和样条插值的应用方法。然后，阐述了本研究中采取的仿真信道的生成方式。最后，对比了线性插值和样条插值的性能，并展示了多端口 SRS 信道估计性能的仿真结果。

今后还应在以下几个方面继续深入研究：

1. 本文仅是信号链路进行仿真研究，在以后的研究中可以对宏观系统进行仿真，并假设一些用户的统计信息。例如，可以对无蜂窝多用户 5G 通信系统

进行二维建模，并假设用户在各基站附近的分布为高斯分布，则可以将异步的问题转化为优化问题，利用优化算法进行求解。

2. 本文讨论的优化方法仅是基于扩大同步的范围，而没有寻找方法测量用户的精确时延。例如，可以假设服务基站和协同基站配置的 MIMO 天线均可以对 UE 进行到达角估计，并且两个基站之间的距离是先验已知的，则可以确定用户的大致坐标，从而估计出干扰用户的时延超出了多少个循环移位长度，最后根据 PRACH 信道中的前导码测得用户的精确无模糊时延。

3. 本文提出的新方法需要用额外的开销，即导频变得稀疏，来换取同步范围的扩大，以降低用户非正交的可能性，而本文仅证明了这种方法的可行性。为了更加严格地证明这种新方法的优越性，需要一个统一的指标来和传统的非正交系统进行对比。若选取系统容量作为衡量的指标，则不可避免对多用户多基站无蜂窝系统进行宏观层面的仿真，即对无蜂窝多用户 5G 系统进行宏观的二维建模。未来研究的难点在于寻找方法将信号链仿真和几何及统计层面的仿真进行对接。

参考文献

- [1] GHOSH A, MAEDER A, BAKER M, et al. 5G evolution: A view on 5G cellular technology beyond 3GPP release 15[J]. IEEE access, 2019, 7: 127639-127651.
- [2] PARKVALL S, DAHLMAN E, FURUSKAR A, et al. NR: The new 5G radio access technology[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2017, 1(4): 24-30.
- [3] 方小川. 面向 5G 移动通信的天线技术研究及设计[D]. 电子科技大学, 2018.
- [4] 王映民等. 5G 移动通信系统设计与标准详解[M]. 人民邮电出版社, 2020.
- [5] 樊同亮. OFDM 系统的信道估计和信号均衡技术的研究[D]. 重庆大学, 2012.
- [6] CHO Y S, KIM J, YANG W Y, et al. MIMO-OFDM wireless communications with MATLAB[M]. John Wiley & Sons, 2010.
- [7] PROAKIS J G, SALEHI M. Digital communications[M]. McGraw-hill, 2008.
- [8] RAPPAPORT T S, ANNAMALAI A, BUEHRER R M, et al. Wireless communications: past events and a future perspective[J]. IEEE communications Magazine, 2002, 40(5): 148-161.
- [9] 唐猛. 基于矢量处理器的 5G-NR 上行探测信道实现[D]. 东南大学, 2022.
- [10] DEAN T R, WOOTTERS M, GOLDSMITH A J. Blind joint MIMO channel estimation and decoding[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2018, 65(4): 2507-2524.
- [11] MA X, KOBAYASHI H, SCHWARTZ S C. An EM-based estimation of OFDM signals[C]//2002 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Record. WCNC 2002 (Cat. No. 02TH8609). IEEE, 2002, 1: 228-232.
- [12] KIM J G, LIM J T. MAP-based channel estimation for MIMO-OFDM over fast Rayleigh fading channels[J]. IEEE transactions on vehicular technology, 2008, 57(3): 1963-1968.
- [13] SIMON E P, ROS L, HIJAZI H, et al. Joint carrier frequency offset and channel estimation for OFDM systems via the EM algorithm in the presence of very high mobility[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 60(2): 754-765.

- [14] MOGHADDAM S S, SAREMI H. Performance evaluation of ls algorithm in both training-based and semi-blind channel estimations for MIMO systems[C]//2008 1st IFIP Wireless Days. IEEE, 2008: 1-5.
- [15] ZHANG K, XUE L, LIU X, et al. Performance comparison of LS, LMMSE channel estimation method in frequency and time domain for OQAM/OFDM systems[C]//2017 IEEE 17th International Conference on Communication Technology (ICCT). IEEE, 2017: 224-228.
- [16] AL-SALIHI H, NAKHAI M R, LE T A. DFT-based channel estimation techniques for massive MIMO systems[C]//2018 25th International Conference on Telecommunications (ICT). IEEE, 2018: 383-387.
- [17] YEH Y H, CHEN S G. Efficient channel estimation based on discrete cosine transform[C]//2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings.(ICASSP'03). IEEE, 2003, 4: IV-676.
- [18] OZDEMIR M K, ARSLAN H, ARVAS E. Toward real-time adaptive low-rank LMMSE channel estimation of MIMO-OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2006, 5(10): 2675-2678.
- [19] EDFORS O, SANDELL M, VAN DE BEEK J J, et al. OFDM channel estimation by singular value decomposition[J]. IEEE Transactions on communications, 1998, 46(7): 931-939.
- [20] LIU W, LI X. An improved LMMSE channel estimation algorithm of LTE system[C]//2012 Fourth International Conference on Computational and Information Sciences. IEEE, 2012: 231-234.
- [21] HU W, LI F, JIANG Y. Phase rotations of SVD-based precoders in MIMO-OFDM for improved channel estimation[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10(8): 1805-1809.
- [22] 宋伯炜. OFDM 无线宽带移动通信系统中信道估计与均衡技术研究[D]. 上海交通大学, 2007.
- [23] 钱承晖. 高铁场景下基于 SRS 信号的上行信道参数估计[D]. 东南大学, 2022.
- [24] 何世彪, 李雪, 杨植景等. 面向高速移动场景的 OFDM 系统信道估计综述 [J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2023, 35(04): 584-595.
- [25] DONOHO D L. Compressed sensing[J]. IEEE Transactions on information theory, 2006, 52(4): 1289-1306.

- [26] QIN Z, FAN J, LIU Y, et al. Sparse representation for wireless communications: A compressive sensing approach[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2018, 35(3): 40-58.
- [27] MUNSHI A, UNNIKRISHNAN S. Compressive sensing in channel estimation for SISO and MIMO OFDM systems[C]//TENCON 2018-2018 IEEE Region 10 Conference. IEEE, 2018: 0494-0498.
- [28] 何雪云, 宋荣方, 周克琴. 基于压缩感知的 OFDM 系统稀疏信道估计新方法研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2010, 30(02): 60-65.
- [29] HE H, WEN C K, JIN S, et al. Deep learning-based channel estimation for beamspace mmWave massive MIMO systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(5): 852-855.
- [30] SOLTANI M, POURAHMADI V, MIRZAEI A, et al. Deep learning-based channel estimation[J]. IEEE Communications Letters, 2019, 23(4): 652-655.
- [31] 王义元, 常俊, 卢中奎等. 深度学习辅助的 5G OFDM 系统的信道估计[J/OL]. 电 讯 技 术 :1-8[2023-10-24]. <http://kns-cnki-net.ivpn.hitwh.edu.cn:8118/kcms/detail/51.1267.TN.20221026.1046.002.html>.
- [32] 李自胜. TDD-LTE 上行信道探测技术研究及 DSP 实现[D]. 电子科技大学, 2011.
- [33] BERTRAND P. Channel gain estimation from sounding reference signal in LTE[C]//2011 IEEE 73rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring). IEEE, 2011: 1-5.
- [34] 项敏珊. 3D MIMO 下基于 SRS 序列的上行信道估计研究[D]. 北京邮电大学, 2019.
- [35] 陈海红. 一种 TA 值的估计方法和装置: 201610052709.5[P]. 2016-01-26.
- [36] 李姣军, 蒋扬, 邱天等. 基于压缩感知的 OFDM 稀疏信道估计算法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2021, 35(04): 117-122.

攻读学士学位期间取得创新性成果

一、发表的学术论文

- [1] Xue B, Yu C, Hua G, et al. Arbitrary-cross-section rotary inductive coils for microparticle detection: analytical modeling, optimization and design[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2023, 66(7): 154.
- [2] Zhang X, Cao Y, Xue B, Hua G, et al. Method for Identifying Materials and Sizes of Particles Based on Neural Network[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(3): 541.

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计） 原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《准正交的 SRS 信道估计技术研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：华歌扬

日期：2024 年 05 月 20 日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：华歌扬

日期：2024 年 05 月 20 日

导师签名：蒋旭

日期：2024 年 05 月 20 日

致 谢

四年的光阴荏苒，不知不觉中本科求学的校园生活即将结束。回忆四年来的点点滴滴，我留下了许多美好的回忆，也经历了不少磨砺。母校哈工大不仅给予了我宝贵的知识，还启发我提升个人素养、培养了我独立系统的思考能力，并使我的阅历更加丰富。这四年以来我成长了许多，也愈发地感恩父母在求学路上对我的无私奉献。

首先，衷心感谢信息科学与工程学院的蒋旭老师在毕业设计的过程中对我的细心指导！蒋旭老师治学严谨、平易近人，耐心地指导我写作这篇论文。感谢同专业的贾骏鸿同学在学习和生活中对我的关怀。

衷心感谢东南大学的王东明老师在课题研究过程中对我的耐心指导！王东明老师为我推荐了通信方向的众多书籍和文献，启蒙了我在通信方向的研究。此外，还要感谢紫金山实验室的刘鹏辉学长在 5G 协议的学习中对我的帮助。

衷心感谢海洋工程学院张兴明老师在科研和生活上对我的帮助！张兴明老师启发了我对硬件工程、仪器仪表和射频模拟电路的浓厚兴趣。还要感谢海洋智能装备研究所的李业辉学长、薛炳森学长、曹叶文同学、陶涛同学在科研和学习方面对我的帮助。

感谢 718 实验室和 HERO 竞技机器人实验室的孔德滨学长、张博远同学、袁涵同学和黄钰栋同学在我学习硬件开发的过程中对我的无私帮助！

最后，感谢东南大学的钱宇学长、马乾宸学长、陈雅婷学姐在我申请研究生的过程中给予我的宝贵建议和耐心指导！